ALA DELTA

CanSat Argentina Universitario 2026/2027

# Revisión Preliminar de Diseño (PDR)

## Subsistema mecánico y estructural

CanSat de ala delta de membrana · contenedor Ø90 × 242 mm · 500 g

**Equipo CanSat Universitario Argentina**

**Revisión A · 12/11/2026**

# Contenido

| Sección | Qué responde | Láminas |
|---|---|---|
| 1. Requisitos y alcance | Qué exige el Apéndice A al subsistema mecánico y qué requisitos derivamos | 4 – 6 |
| 2. Configuración del sistema | Por qué contenedor + planeador; dimensiones; concepto de operaciones | 7 – 14 |
| 3. Materiales | Comparación y selección por pieza | 15 – 16 |
| 4. Estructura y mecanismos | Bastidor, contenedor, anclaje del paracaídas, liberación, ala y su despliegue | 17 – 27 |
| 5. Análisis estructural | Modelo FEA, modos, respuesta en frecuencia a 15 G, choque de 30 G, márgenes | 28 – 43 |
| 6. Masa, ensayos y riesgos | Presupuesto de masa, plan de ensayos, riesgos, cumplimiento | 44 – 50 |
| Anexo: planos | Siete hojas A3 (CS-MEC-01 a 07) | 51 – 57 |

> Todo lo que se muestra sale de un único modelo paramétrico (**src/params.py**): CAD, planos, malla, análisis y este documento se regeneran con **make**. Las masas no estructurales son asignaciones a confirmar por cada subsistema.

# Acrónimos y convenciones



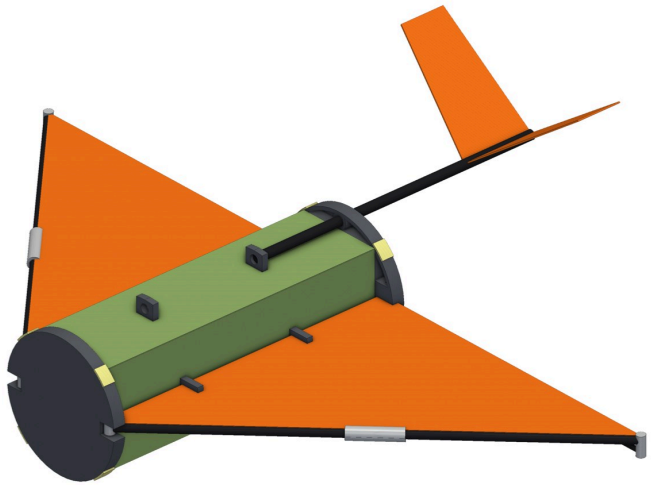
| Sigla | Significado |
|---|---|
| A / I / T / D | Verificación por Análisis / Inspección / Ensayo / Demostración |
| BA, BF | Borde de ataque, borde de fuga |
| CFRP | Polímero reforzado con fibra de carbono (tubo pultruido) |
| CG | Centro de gravedad |
| FAD | Factor de amplificación dinámica |
| FEA | Análisis por elementos finitos |
| FS, MS | Factor de seguridad; margen de seguridad = $\sigma_{adm}/(FS \cdot \sigma) - 1$ |
| G10 / FR-4 | Laminado de fibra de vidrio y epoxi |
| LW-PLA | PLA espumado de baja densidad (impresión 3D) |
| PA12-CF | Poliamida 12 con fibra corta de carbono (impresión 3D) |
| SRS | Espectro de respuesta al choque |
| $\zeta$, Q | Amortiguamiento modal; $Q = 1/(2\zeta)$ |

## Sistema de coordenadas del vehículo

**x**: eje del cuerpo, de la nariz (x = 0) hacia la cola.
**y**: envergadura, positivo a la derecha.
**z**: hacia arriba en vuelo.

En el cohete y bajo el paracaídas el eje x queda vertical, con la nariz hacia abajo: «axial» es siempre x.

Las cuadernas se numeran de nariz a cola: C1 a C4. A, J, T y B son los cuatro pernos del ala (ápice, articulación, punta y tirante).



# 1. Requisitos y alcance

## Apéndice A – Requisitos de misión (CONAE)

# Requisitos del subsistema mecánico (1/2)

| N.º | Requisito | Cómo lo cumple el diseño | A | I | T | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | El contenedor va montado dentro del fuselaje del cohete, en la parte superior. | Contenedor cilíndrico Ø90 liso, sin salientes. | | × | | |
| C2 | Carga útil y contenedor se despliegan con la carga de expulsión del motor. | Salen juntos; el planeador va trabado adentro. | | | × | × |
| C3 | Descenso a 15 ± 3 m/s con paracaídas de apertura automática. | Paracaídas alojado sobre la tapa; brida de 3 puntos. | × | | × | |
| C4 | Al 80 % de la altitud máxima se libera otro sistema de descenso: 5 ± 3 m/s en promedio. | Planeador de ala delta; estimado 5,0 m/s. | × | | × | × |
| C6 / C7 | Video de todo el descenso apuntando a cenit y a nadir. | Soportes de cámara arriba y abajo del planeador. | | × | | × |
| S1 | Masa combinada de CanSat y contenedor: 500 ± 10 g. | Presupuesto: 500 g con 14 g de lastre/margen. | × | × | | |
| S2 | Diámetro del CanSat: 90 mm. | Contenedor Ø90,0. | | × | | |
| S3 | Longitud total, con los sistemas de descenso: 200 a 250 mm. | Contenedor de 242 mm con el paracaídas adentro. | | × | | |
| S4 | La estructura debe soportar vibraciones de 15 G. | FEA: casi-estático y barrido senoidal de 15 G en 3 ejes. | × | | × | |
| S5 | El CanSat debe soportar un choque de 30 G. | FEA: semiseno de 30 G en 3 ejes + tirón del paracaídas. | × | | × | |

# Requisitos del subsistema mecánico (2/2)

| N.º | Requisito | Cómo lo cumple el diseño | A | I | T | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S6 | Pared exterior de al menos 2 mm si se imprime en 3D; no debe flexionarse ni deformarse. | Tubo impreso con pared de 2,0 mm; flecha calculada por FEA. | × | × | | |
| S7 | El cilindro puede sujetar piezas desplegables, pero debe deslizar libre fuera del cohete. | La pared retiene las alas plegadas; exterior liso. | | × | | × |
| S8 | Componentes montados de forma fija: separadores, tornillos o adhesivos de alto rendimiento. | Separadores M2,5, tornillos M2 con inserto, epoxi estructural. | | × | | |
| S9 | Materiales del contenedor no contaminantes. | LW-PLA (base biológica) y PA12-CF; sin metales pesados. | | × | | |
| M1 | Sin actuadores pirotécnicos ni químicos. | Solo servos y resortes. | | × | | |
| M2 | Mecanismos con calor no expuestos al exterior. | No se usan mecanismos térmicos. | | × | | |
| M3 | Los mecanismos mantienen su configuración bajo todas las fuerzas. | Llave de bayoneta: la carga no pasa por el servo. Manguito con traba. | × | | × | |
| M4 | Sin contactos de resorte para las baterías. | Celda 18650 con lengüetas soldadas, en sillas con cincha. | | × | | |
| E3 | Uno o más paneles solares que reciban radiación. | Celdas sobre la tapa superior de G10 del planeador. | | × | | |
| E4 – E6 | Interruptor accesible a través del contenedor; orificios de hasta 10 mm; indicador de encendido. | Orificios Ø8 (interruptor) y Ø5 (LED) en la pared. | | × | | |

# Requisitos derivados



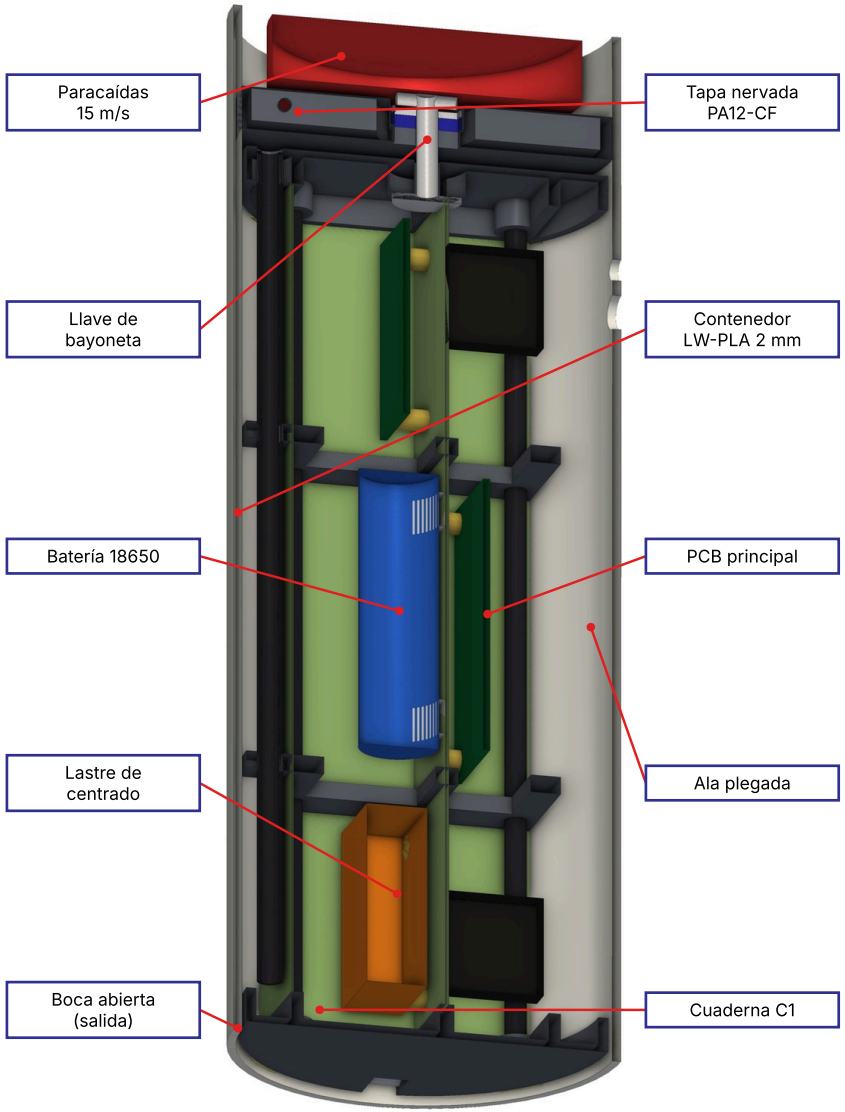
| N.º | Requisito derivado | Origen | Valor de diseño |
|---|---|---|---|
| RD-1 | El planeador estibado cabe en un cilindro Ø84, con 1 mm de huelgo radial a la pared interior. | S2, S6, S7 | Ø84 (varillas hasta R 41,9) |
| RD-2 | El ala respeta la geometría de la nota de membrana: cuerda de raíz 198,6 mm, flecha 45°, S = 394 cm². | C4 | A–B = 198,6 mm · S = 394 cm² |
| RD-3 | El largo del planeador deja lugar a los pernos de pivote sin recortar el ala. | S3, RD-2 | 207 mm (pernos a 4,2 mm de cada extremo) |
| RD-4 | Factores de seguridad: 1,25 a fluencia en metales, 1,5 en laminados, 2,0 en piezas impresas. MS ≥ 0. | S4, S5 | Aplicados en todos los márgenes |
| RD-5 | La retención del planeador soporta 30 G × FAD 1,8 sin que la carga pase por el servo. | S5, M3 | 195 N por la llave de bayoneta |
| RD-6 | Las frecuencias propias en lanzamiento quedan por encima de 100 Hz. | S4 | $f_1$ = 235 Hz |
| RD-7 | Masa del planeador en vuelo compatible con 5 ± 3 m/s con S = 394 cm². | C4, S1 | 368 g → 5,0 m/s |

S4 y S5 no dicen cómo se aplica la carga. Los interpretamos así: **15 G** como aceleración casi-estática y como amplitud de un barrido senoidal de 5 a 1000 Hz en la base; **30 G** como pulso semiseno en la base (11 ms nominal, se barre la duración) y como tirón del paracaídas. Es la lectura más exigente que encontramos; conviene confirmarla con la organización.

# 2. Configuración del sistema

**Arquitectura, dimensiones y concepto de operaciones**

# Resumen del subsistema mecánico

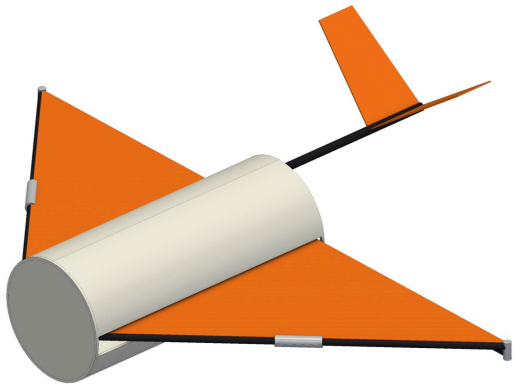



| Conjunto | Piezas | Material | Masa [g] |
|---|---|---|---|
| Contenedor | Tubo Ø90 × 242, pared 2 | LW-PLA impreso | 86,9 |
| | Tapa nervada | PA12-CF impreso | 25,6 |
| Bastidor | 4 cuadernas C1–C4 | PA12-CF impreso | 60,8 |
| | 4 largueros Ø5/3,5 | CFRP pultruido | 12,9 |
| | Paneles, tapa y bandeja | G10 0,5 / 0,8 | 47,1 |
| Ala | Varillas, tirantes, herrajes | CFRP / Al 7075 | 29,1 |
| | Membrana | Ripstop 40 g/m² | incl. |
| Liberación | Llave de bayoneta + servo | Inox A2-70 | 14 |

- Masa total: **500 g** (contenedor 132 g + planeador 368 g).
- Estructura primaria del planeador: 137 g.
- Un solo actuador para liberar; el ala se abre sola al salir del cilindro.

# Configuración del sistema: comparación

## A · Cuerpo integral con ranuras



- El cilindro Ø90 es el fuselaje; las alas salen por dos ranuras laterales de 16 × 200 mm.
- Vuela con los 500 g completos.
- **Contra:** las ranuras son aberturas mucho mayores que los 10 mm de E5 y debilitan la pared que S6 pide rígida.
- **Contra:** las alas quedan expuestas a la eyección y pueden trabarse en el fuselaje (S7).
- **Contra:** hacen falta trabas y un actuador para soltar las alas.

## B · Contenedor + planeador Seleccionada





- Contenedor cerrado Ø90 con pared de 2 mm; el planeador sale por la boca inferior.
- La pared retiene las alas plegadas: el despliegue es pasivo (S7).
- Exterior liso; solo dos orificios de 8 y 5 mm (E5).
- El planeador vuela con 368 g: menor carga alar, más margen para los 5 m/s.
- **Contra:** el contenedor (132 g con paracaídas) no vuela con el planeador.

# Configuración del sistema: selección

| Criterio | Peso | A · Cuerpo integral con ranuras | B · Contenedor + planeador |
|---|---|---|---|
| Pared exterior ≥ 2 mm y rígida (S6) | Alto | Parcial: pared cortada en dos tejas | Cumple: tubo cerrado |
| Deslizamiento libre fuera del cohete (S7) | Alto | Riesgo: varillas contra el fuselaje | Cumple: exterior liso |
| Orificios de hasta 10 mm (E5) | Medio | No cumple (ranuras de 16 × 200) | Cumple (Ø8 y Ø5) |
| Despliegue del ala | Alto | Activo: trabas + servo | Pasivo: resortes |
| Protección del ala en la eyección (S5) | Medio | Expuesta | Protegida por el tubo |
| Masa que vuela con el ala | Medio | 500 g | 368 g |
| Velocidad de descenso estimada (C4) | Alto | 5,8 m/s con 500 g | 5,0 m/s con 368 g |
| Mecanismos críticos | Medio | Trabas de ala + suelta del drogue | Una llave de bayoneta |
| Objetos que descienden | Bajo | Uno | Dos (contenedor con paracaídas) |

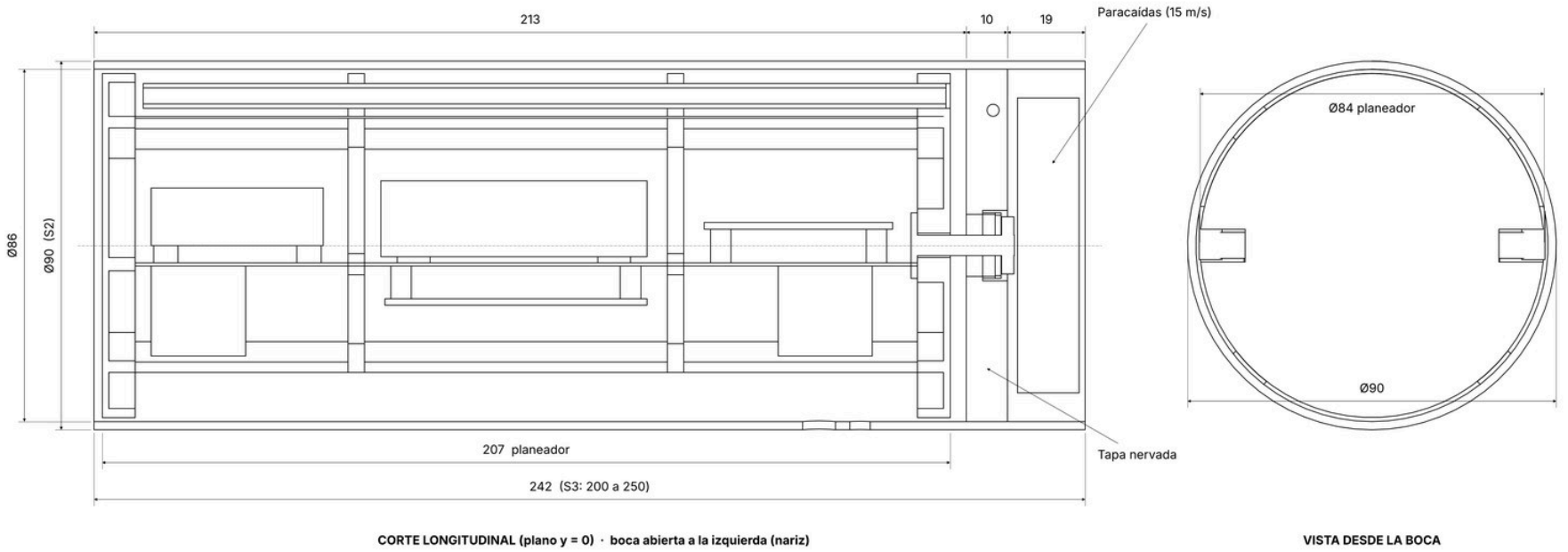
**Seleccionada: B**

Es la única que cumple S6, S7 y E5 al pie de la letra, simplifica el despliegue y baja la carga alar. El costo es que el contenedor desciende aparte con su paracaídas.

**Si el equipo prefiere A**

El bastidor, el ala y el análisis del planeador valen igual: el tubo se parte en dos tejas atornilladas a C1 y C4. Habría que rehacer el análisis del tubo ranurado.

# Layout físico (1/3): configuración de lanzamiento

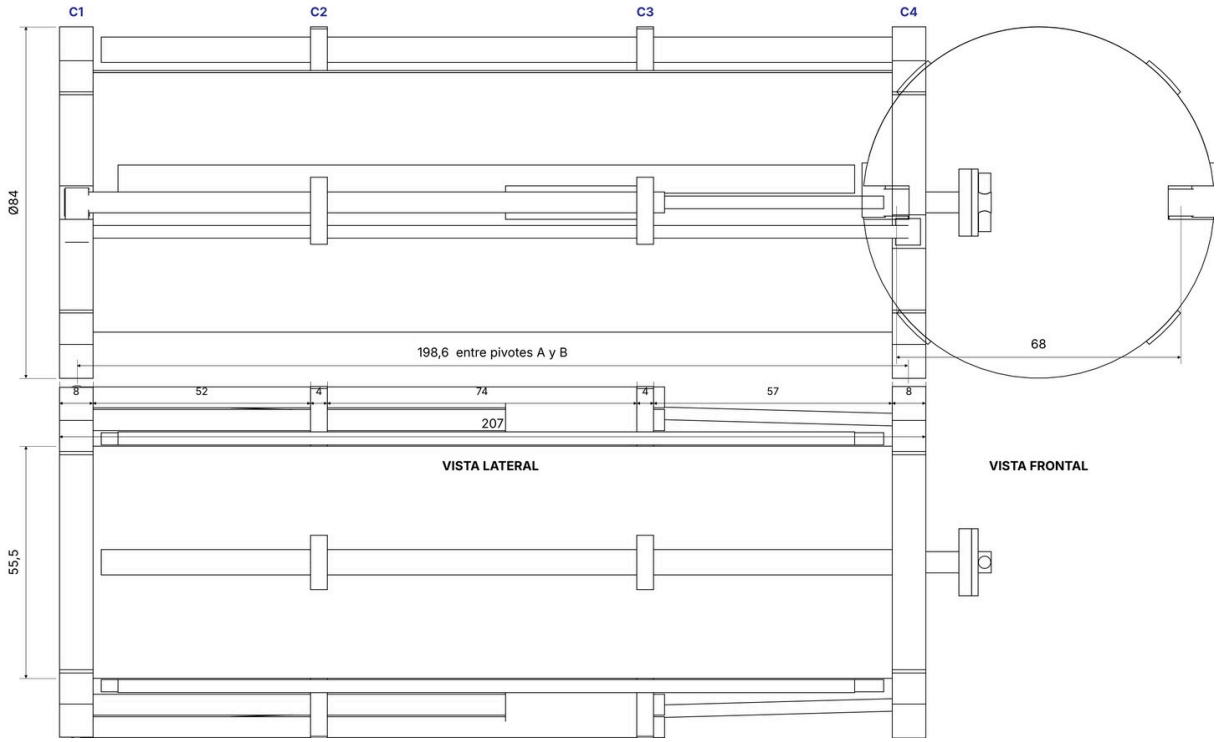



CORTE LONGITUDINAL (plano y = 0) · boca abierta a la izquierda (nariz)

VISTA DESDE LA BOCA

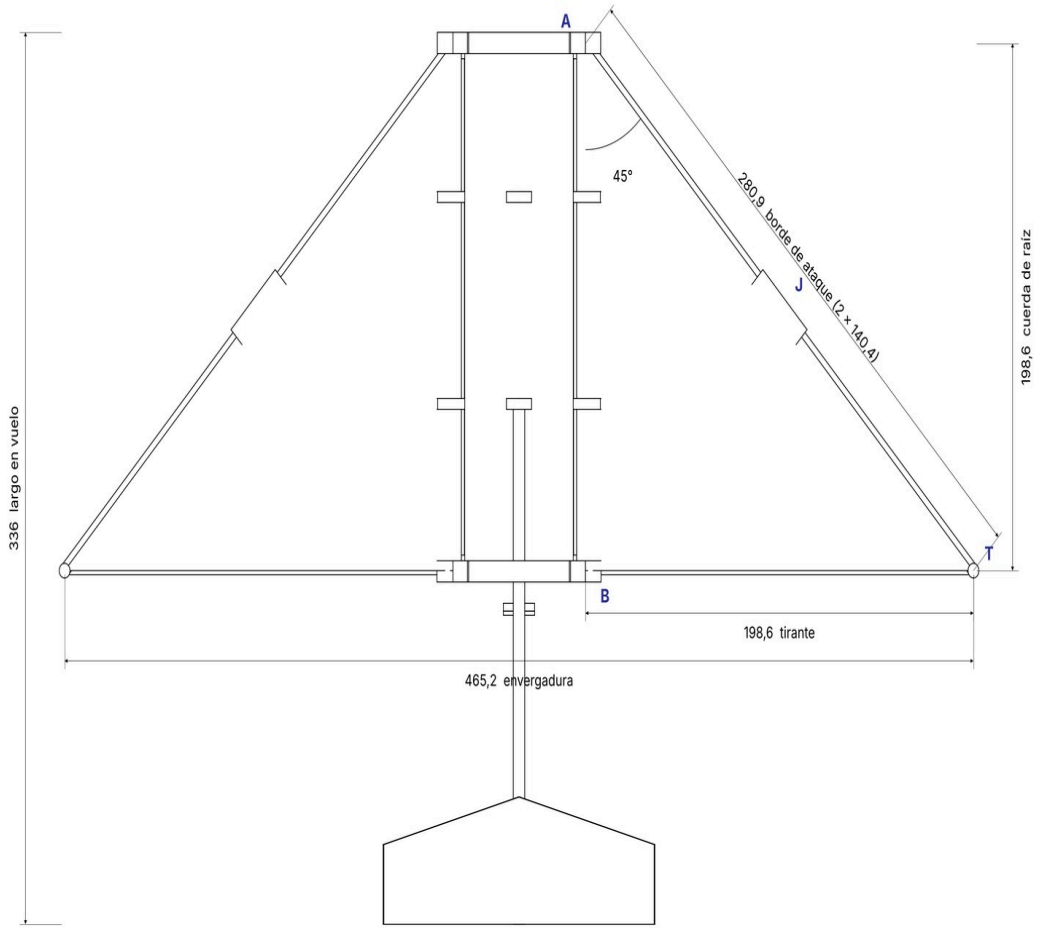
- Diámetro exterior **90,0 mm** (S2) y largo total **242 mm**, con el paracaídas adentro (S3: 200 a 250).
- Pared exterior de **2,0 mm** (S6). Diámetro interior 86 mm.
- El planeador mide 207 mm y Ø84: queda 1 mm de huelgo radial, que toman 8 patines de PTFE.
- La nariz queda 2 mm adentro de la boca: en el lanzamiento no apoya contra el cohete.
- Tapa nervada de 10 mm a 213 mm de la boca; arriba quedan 19 mm para el paracaídas plegado.
- Todas las cotas en milímetros. Plano CS-MEC-01.

# Layout físico (2/3): planeador estibado




- Caja central de 55,5 × 62,5 mm entre cuadernas de Ø84.
- Las alas se pliegan en los dos gajos laterales, fuera de la caja de aviónica.
- Pivotes A y B a 4,2 mm de cada extremo: **198,6 mm** entre pernos, la cuerda de raíz de la nota de membrana.
- El botalón de cola va estibado sobre la tapa superior, guiado en C2, C3 y C4.
- Tres compartimentos: nariz (lastre, servo de cola), central (batería, PCB principal) y cola (radio/GNSS, servo del cerrojo).
- Plano CS-MEC-02.

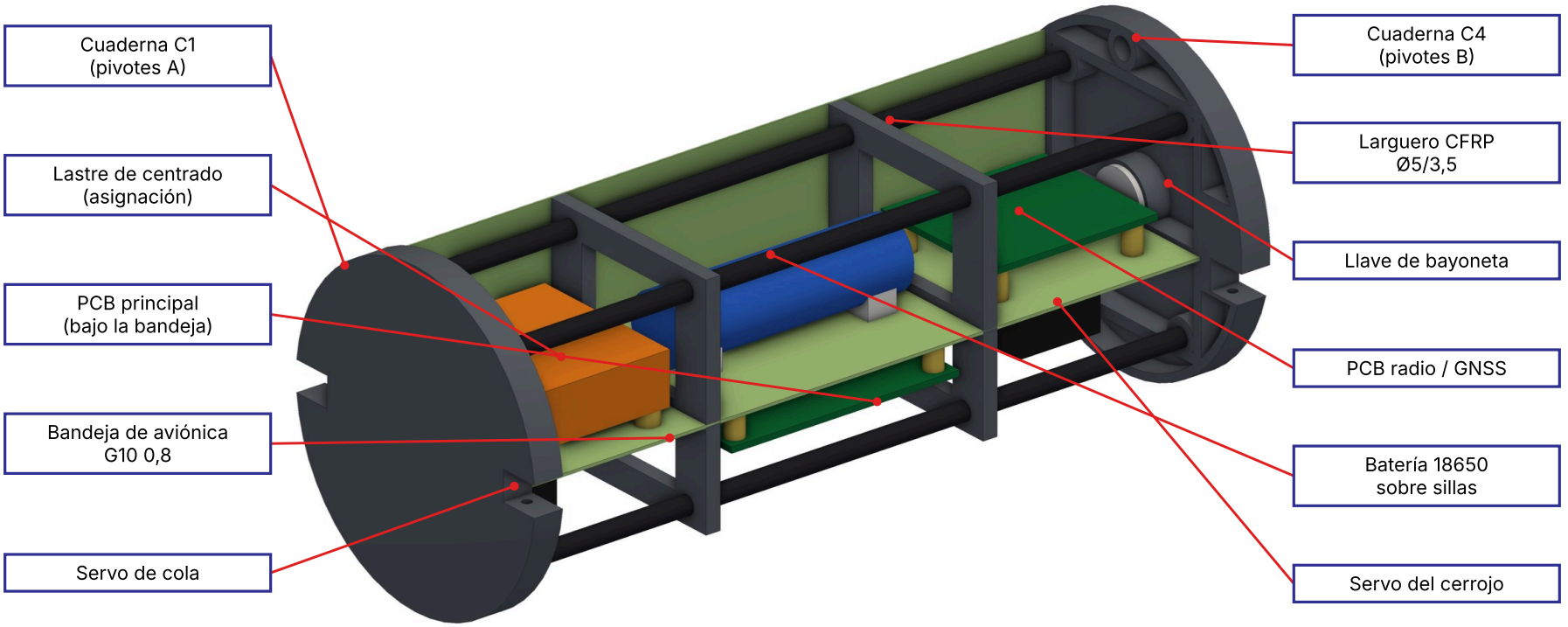
# Layout físico (3/3): planeador desplegado




| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Envergadura | 465,2 mm |
| Cuerda de raíz (A–B) | 198,6 mm |
| Borde de ataque (A–T) | 280,9 mm |
| Tramos del borde de ataque | 2 × 140,4 mm |
| Flecha | 45° |
| Área (dos triángulos) | 394 cm² |
| Área de tela con franja de raíz | 412 cm² |
| Alargamiento | 4,0 |
| Masa en vuelo | 368 g |
| Carga alar | 91 N/m² |

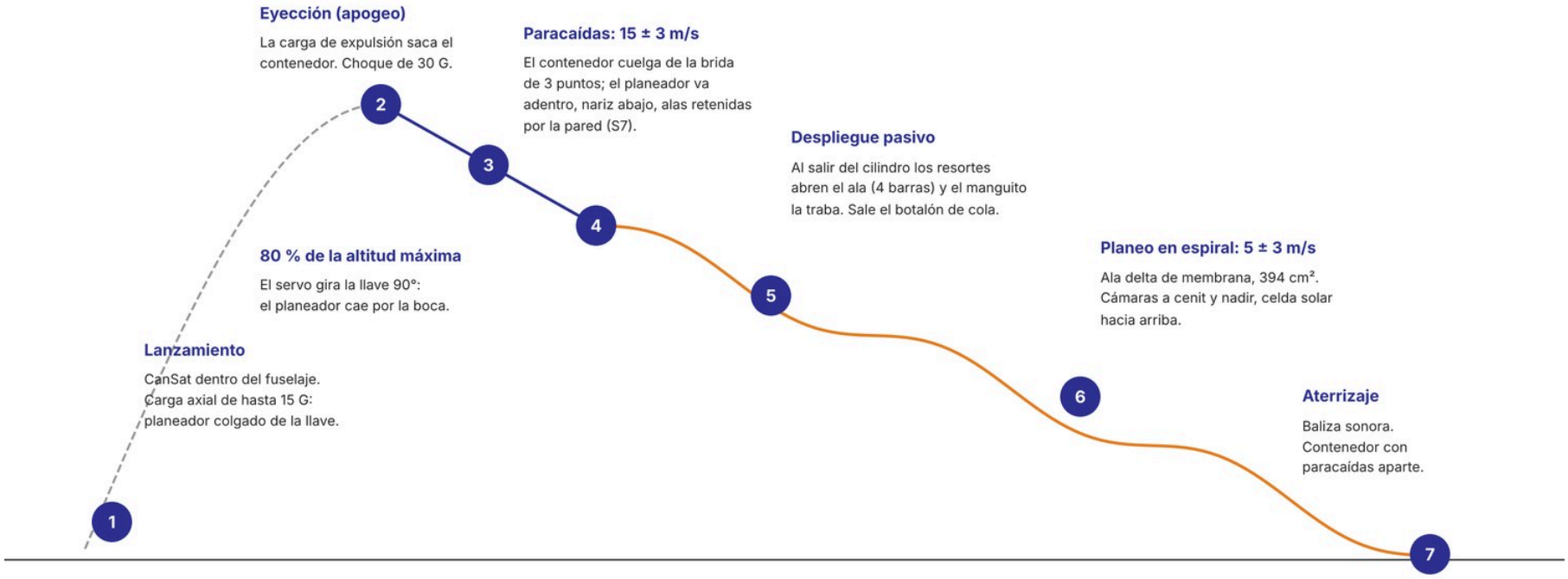
La cola en V y el botalón son geometría de referencia de la nota de cola. La franja de tela entre la varilla de raíz y la línea de pivotes agrega 18 cm² que la nota no contaba.

# Ubicación de componentes



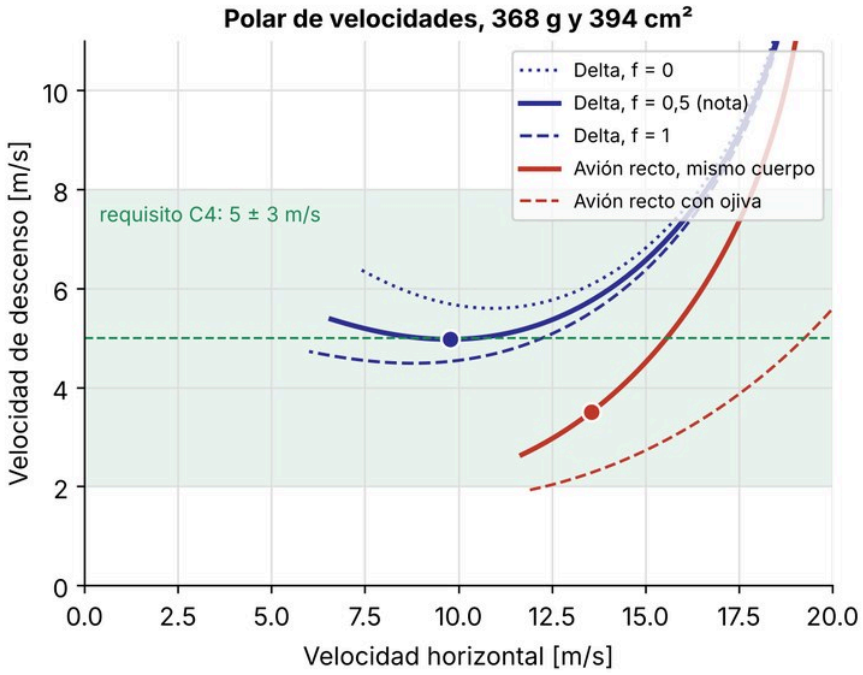

Se ocultaron el panel lateral izquierdo, la tapa superior y las alas. Las masas y envolventes de la electrónica son asignaciones; el montaje se ajusta cuando el subsistema eléctrico congele las placas.

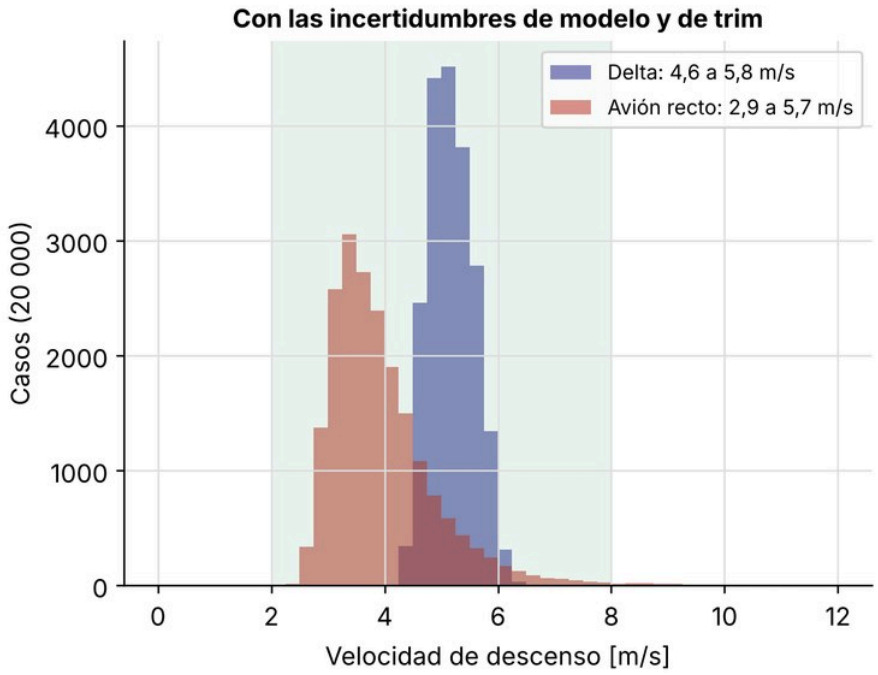
# Concepto de operaciones mecánico




| Fase | Carga que dimensiona | Qué trabaja |
|---|---|---|
| 1 · Lanzamiento | 15 G axial y vibración | Llave de bayoneta, tapa, tubo en compresión |
| 2 · Eyección y 3 · apertura del paracaídas | Choque de 30 G | Brida, tapa nervada, llave, cuaderna C4 |
| 5 · Despliegue del ala | Presión de apertura 3 × la de vuelo (367 Pa) | Varillas, manguito, pivotes A y B |
| 6 · Planeo | 122 Pa sobre la membrana | Varillas y tirante (pandeo) |

# Velocidad de descenso del planeador (C4)




| Configuración | C_L | C_D | L/D | w nominal [m/s] | w 5–95 % [m/s] | Alcance desde 400 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta, α = 20°, f = 0,5 | 1,20 | 0,61 | 2,0 | 5,0 | 4,6 a 5,8 | 787 m |
| Avión recto (referencia), C_L = 0,8 | 0,80 | 0,21 | 3,9 | 3,5 | 2,9 a 5,7 | 1547 m |

Planeador de 368 g con S = 394 cm² y 20° de alabeo; el contenedor se separa. Cuerpo romo del diseño incluido. Con ojiva en la nariz: delta 4,6 m/s, avión 2,4 m/s. Polhamus está fuera de su rango de validez (alargamiento 4, ensayado hasta 2): los rangos son juicio del autor. El avión recto no está diseñado.

# Compatibilidad con el cohete



| Verificación | Valor | Requisito |
|---|---|---|
| Diámetro exterior | 90,0 mm | S2: 90 mm |
| Largo total | 242 mm | S3: 200 a 250 mm |
| Salientes fuera del cilindro | Ninguna | S7 |
| Orificios en la pared | Ø8 y Ø5 | E5: ≤ 10 mm |
| Pared exterior impresa | 2,0 mm | S6: ≥ 2 mm |
| Masa total | 500 g | S1: 500 ± 10 g |
| Rugosidad exterior | Lijado, sin costura | S7 (deslizamiento) |

- El contenedor es un cilindro liso: no hay nada que pueda engancharse en el fuselaje.
- El paracaídas va plegado dentro del borde superior, por debajo del canto del tubo.
- Ensayo previsto: pasar el CanSat armado por un calibre Ø90,5 y dejarlo salir por su propio peso.



# 3. Materiales

**Comparación y selección por pieza**

# Materiales: comparación



| Material | Densidad [g/cm³] | E [GPa] | Resistencia [MPa] | Entre capas [MPa] | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA+ impreso | 1,24 | 3,3 | 55 | 28 | Fácil de imprimir, rígido | Frágil; ablanda a 55 °C |
| PETG impreso | 1,27 | 2,0 | 45 | 25 | Tenaz, buena unión entre capas | Pesado y poco rígido |
| **PA12-CF impreso** | 1,06 | 3,5 | 65 | 35 | Mejor rigidez y resistencia por gramo; aguanta 150 °C | Hay que secarlo; boquilla endurecida |
| **LW-PLA espumado** | 0,65 | 1,2 | 14 | 8 | La mitad de densidad; base biológica (S9) | Poca resistencia; ablanda a 55 °C |
| ASA-LW espumado | 0,60 | 0,97 | 9 | 6 | Liviano; aguanta sol y 95 °C | El más débil; no es de base biológica |
| **G10 / FR-4 en placa** | 1,85 | 22 | 280 | — | Muy rígido en lámina fina; transparente a RF | Denso; polvo al cortar |
| **CFRP pultruido (tubo)** | 1,60 | 130 | 900 (compr.) | 50 (corte) | Máxima rigidez específica | Conductor: lejos de las antenas |
| **Aluminio 7075-T6** | 2,81 | 72 | 503 (fluencia) | — | Herrajes chicos de precisión | Mecanizado |

Valores típicos de hojas de datos de fabricantes. **Los de piezas impresas dependen de la máquina y del lote: hay que confirmarlos con probetas propias antes del CDR** (tracción en el plano y entre capas). Los márgenes de este PDR usan la resistencia entre capas cuando la carga cruza las capas. En negrita, los materiales seleccionados.

# Materiales: selección por pieza

| Pieza | Material | Por qué |
|---|---|---|
| Tubo del contenedor | LW-PLA, pared 2,0 mm | S6 fija el espesor: con 2 mm manda la densidad. 87 g contra 173 g en PETG. Base biológica (S9). |
| Tapa del contenedor | PA12-CF, nervada | Recibe la brida del paracaídas y la llave: es el punto de mayor carga concentrada. |
| Cuadernas C1–C4, cunas | PA12-CF, 100 % de relleno | Llevan los pivotes del ala y los bujes de los largueros; necesitan resistencia local. |
| Largueros | Tubo CFRP Ø5/3,5 | El mismo tubo que el borde de ataque: una sola compra. Dan la rigidez axial y de flexión. |
| Paneles laterales y tapa | G10 0,5 mm | Almas de corte de la caja. Transparentes a RF: no tapan el GNSS ni la radio. |
| Bandeja de aviónica | G10 0,8 mm | Plano de montaje de toda la electrónica y alma horizontal. |
| Varillas del ala | Tubo CFRP Ø5/3,5 y Ø3/2 | Dimensionadas por rigidez en la nota de membrana. |
| Manguito y herrajes del ala | Aluminio 7075-T6 | Piezas chicas con ajuste deslizante y cargas de contacto. |
| Llave de bayoneta, pernos | Inoxidable A2-70 | Corte y aplastamiento con sección mínima. |
| Patines de guía | PTFE 1 mm | Deslizamiento del planeador dentro del tubo. |
| Membrana | Nailon ripstop 40 g/m² | Rompe a ~4000 N/m contra 152 N/m de trabajo (nota de membrana). |
| Uniones | Epoxi estructural + M2 / M2,5 con inserto | S8: adhesivo de alto rendimiento y tornillos. |

# 4. Estructura y mecanismos

**Bastidor, contenedor, liberación y ala**

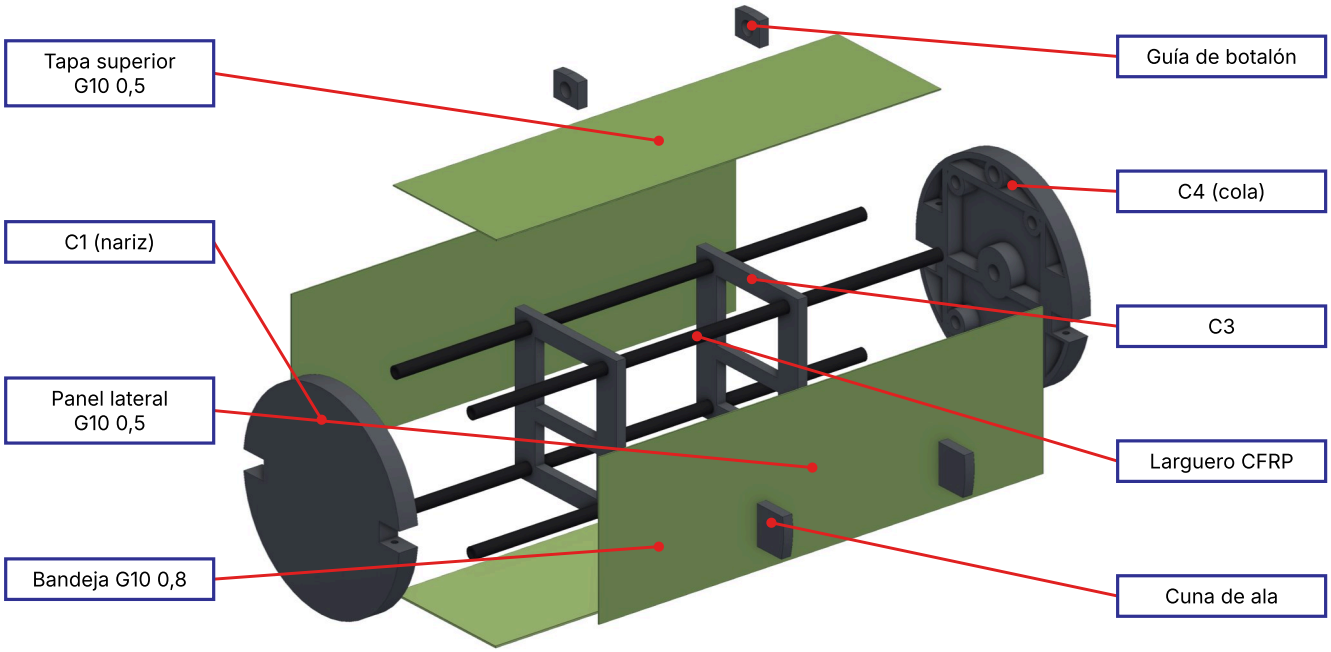
# Estructura del planeador: comparación



| | A · Monocasco impreso | B · Varillas roscadas + discos | C · Bastidor CFRP + G10 Seleccionada |
|---|---|---|---|
| Descripción | Tubo Ø84 de PETG de 2 mm con cuadernas pegadas | 4 varillas M3 de acero y 5 discos impresos | 4 largueros de carbono, 4 cuadernas PA12-CF, paneles de G10 |
| Masa estimada | ≈ 135 g | ≈ 140 g | 137 g (CAD) |
| Salida de las alas | Hay que ranurar el tubo: pierde rigidez | Libre | Libre: gajos laterales abiertos |
| Rigidez | Buena cerrado, pobre ranurado | Baja a flexión y torsión | Alta: caja cerrada por paneles |
| Acceso a la electrónica | Malo | Bueno | Bueno: tapa y paneles atornillados |
| Transparencia a RF | Buena | Buena | Buena (G10); el carbono queda en las aristas |
| Fabricación | Una impresión larga | Muy simple | Corte de placa + impresión + pegado |

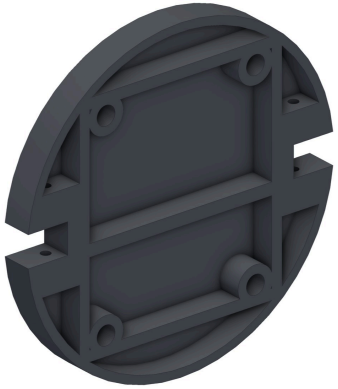
Se elige C porque el ala necesita los gajos laterales abiertos, y una caja de paneles finos con largueros en las aristas es la forma más rígida de cerrar el resto. La masa es parecida a las otras dos; lo que mejora es la rigidez y el acceso.

# Estructura primaria del planeador

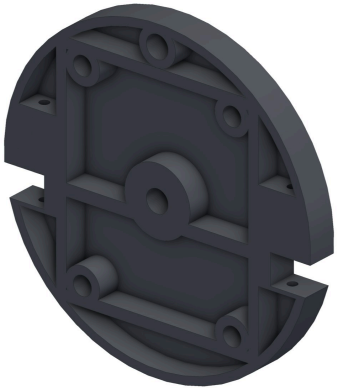



- **Largueros:** 4 tubos de carbono Ø5/3,5 × 201 mm. Pegados 5 mm en los bujes de C1 y C4 y pasantes en C2 y C3.
- **Cuadernas extremas C1 y C4:** 8 mm, alma de 1,6, aro y nervios. Llevan los pernos de pivote del ala dentro de su espesor.
- **Cuadernas C2 y C3:** marcos de 4 mm con aberturas de paso. Sostienen los paneles y las cunas del ala plegada.
- **Paneles:** dos laterales y la tapa cierran una caja en U; la bandeja la cierra por abajo a media altura.
- **Camino de carga axial:** llave → C4 → largueros y paneles → resto.
- **Camino lateral:** patines de C1 y C4 contra la pared del contenedor.

# Cuadernas



C1 · nariz



C4 · cola



C2 / C3

| | C1 | C2 / C3 | C4 |
|---|---|---|---|
| Espesor | 8 mm | 4 mm | 8 mm |
| Forma | Disco Ø84 | Marco 54,5 × 62 | Disco Ø84 |
| Masa | 21,7 g | 8,0 g c/u | 23,1 g |
| Función | Pivotes A, cierre de nariz | Apoyo de paneles y cunas | Pivotes B, llave, botalón |

- Se imprimen acostadas, con las capas en el plano y–z: los nervios y el aro trabajan en el plano de capa.
- La carga axial cruza las capas; por eso los márgenes de las cuadernas se calculan con la resistencia entre capas (35 MPa).
- Ranura de 8 mm para el herraje del ala: en C1 a z = 0 y en C4 a z = −7 (el tirante pasa por debajo).
- Plano CS-MEC-05.

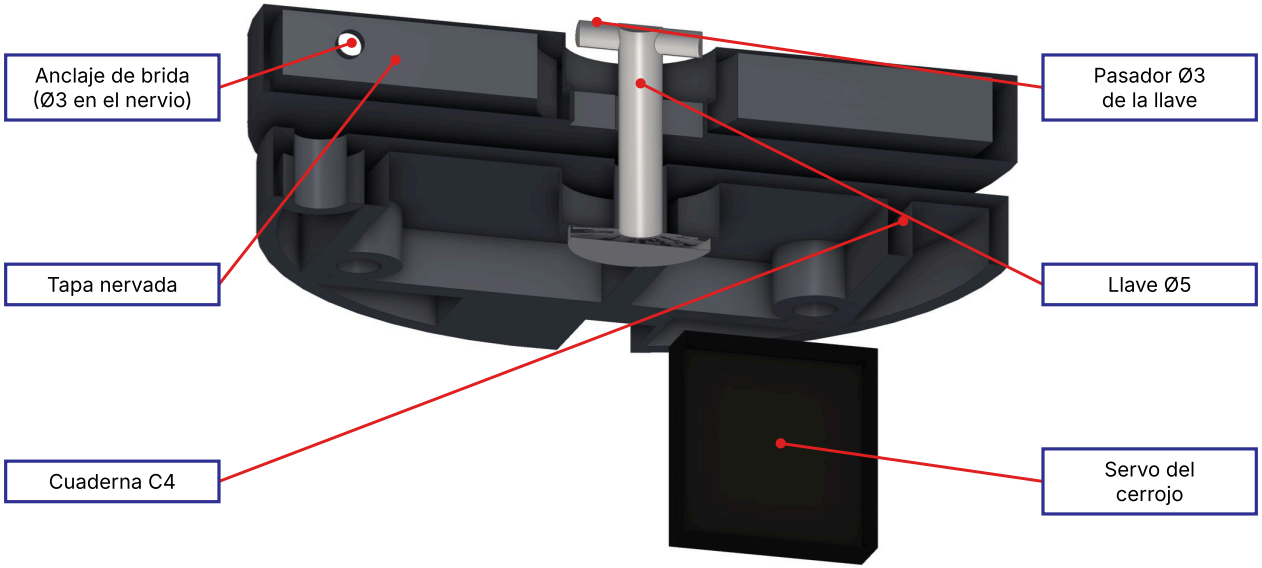
# Contenedor: comparación y selección

| Opción | Pared | Masa del tubo | S6 | S9 | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| PETG impreso | 2,0 mm | 170 g | Cumple | Regular | Un tercio de la masa total |
| **LW-PLA impreso** | 2,0 mm | **87 g** | Cumple | Bueno | Seleccionada |
| ASA-LW impreso | 2,0 mm | 80 g | Cumple | Regular | Mejor al sol; más débil |
| Tubo de fibra de vidrio | 0,6 mm | ≈ 75 g | No aplica | Regular | Difícil de conseguir en Ø90 |
| Tubo de cartón kraft | 1,5 mm | ≈ 70 g | No aplica | Muy bueno | Sensible a la humedad |

- S6 fija 2 mm si la pared es impresa: lo único que se puede bajar es la densidad.
- El tubo es una sola pieza impresa de pie. Lleva solo dos orificios: Ø8 para el interruptor y Ø5 para el LED.
- La **tapa** es una pieza aparte de PA12-CF, con 6 nervios, pegada y con 3 tornillos radiales M2,5. La primera versión, de LW-PLA de 3 mm, daba margen negativo bajo la carga de la llave: el FEA motivó el cambio.
- El LW-PLA ablanda a unos 55 °C: contenedor blanco y a la sombra hasta el lanzamiento.



# Anclaje del paracaídas




- **Brida de 3 puntos** de cordón de Kevlar de 1,5 mm, anudada a tres de los seis nervios de la tapa (a 120°), con eslabón giratorio hacia el paracaídas.
- La carga entra por la tapa y baja directo a la llave: el tubo de LW-PLA no participa del tirón.
- Tirón de diseño: 500 g × 30 G × FAD 1,8 = **265 N**.
- Por ramal (a 35° del eje): 108 N. Aplastamiento en el orificio del nervio: 14,4 MPa contra 32.5 MPa admisibles → MS = **+1,26**.
- Pegado tapa–tubo (faldón de 10 mm): corte medio de 0,10 MPa si todo el tirón pasara por ahí.
- Los tres puntos mantienen el eje del contenedor vertical, con la boca hacia abajo, para la salida del planeador.

# Liberación del planeador: comparación

| | A · Llave de bayoneta con servo **Seleccionada** | B · Hilo de nailon y nicrom | C · Pasador con servo lineal |
|---|---|---|---|
| Principio | Una llave en T gira 90° y pasa por el ojo de cerradura de la tapa | Un hilo sostiene el planeador; una resistencia lo corta | Un pasador radial se retira de un alojamiento |
| Camino de carga | Tracción en la llave; el servo solo ve fricción | El hilo lleva todo | Corte en el pasador; fricción contra el servo |
| M2 (calor) | No aplica | Cumple si va cerrado; riesgo si queda expuesto | No aplica |
| M3 (mantener estado) | Cumple: traba geométrica | Cumple hasta que corta | Depende del par del servo bajo carga |
| Rearmable en campo | Sí, en segundos | No: hay que reenhebrar | Sí |
| Masa | ≈ 14 g con servo | ≈ 6 g | ≈ 16 g |

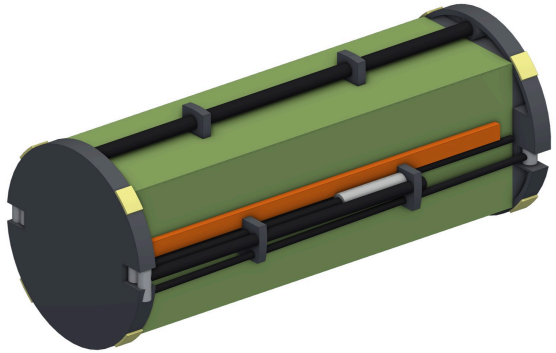
- Carga de retención: 368 g × 30 G × 1,8 = **195 N**. Tracción en la llave Ø5: 9,9 MPa. Corte doble en el pasador Ø3: 13,8 MPa (admisible 216 MPa). Aplastamiento sobre el buje de la tapa: 3,7 MPa → MS = **+7,72**.
- Par para girar la llave colgando a 1 G: 5,4 N·mm (0,06 kg·cm) contra 1,8 kg·cm de un microservo: sobra más de 20 veces.
- Un fiador de bolilla marca la posición cerrada; un anillo de espuma entre C4 y la tapa quita el juego axial.

# Estiba del ala: comparación



| | A · Varilla entera | B · Unión a 190 mm | C · Articulación al medio **Sel.** |
|---|---|---|---|
| Tramos | 1 × 280,9 | 190 + 90,9 | 2 × 140,4 |
| Entra en 207 mm | No | Sí | Sí |
| Pliegue con el tirante fijo en B y T | — | No cierra: T queda a 99 mm de A | Cierra plano: T cae sobre A |
| Momento en la unión (choque) | — | ≈ 365 N·mm | 424 N·mm |
| Grados de libertad | — | Tirante suelto: 2 | 1 (cuadrilátero A–J–T–B) |

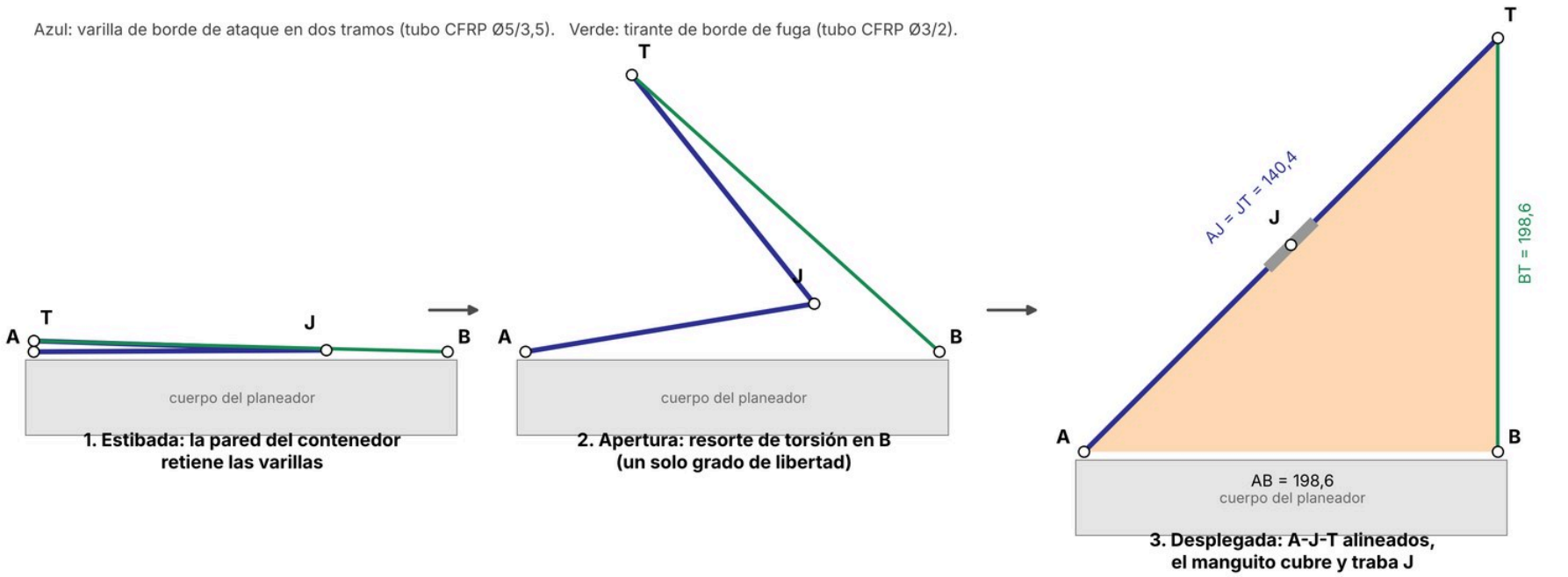
- Con **AJ = JT** y **BT = AB** el cuadrilátero pliega plano: todas las barras quedan alineadas sobre el costado del cuerpo y entran en el gajo de 14 mm.
- La nota de membrana proponía llevar la unión a 190 mm para bajar el momento. Eso rompe el pliegue: el tirante dejaría de estar unido a la punta. Preferimos dejar la articulación al medio y dimensionar el manguito para 424 N·mm.
- Desplegada, A–J–T queda alineada: es un punto muerto y sin traba la tela la cerraría. El manguito la traba.



Ala plegada en el gajo lateral

# Despliegue del ala

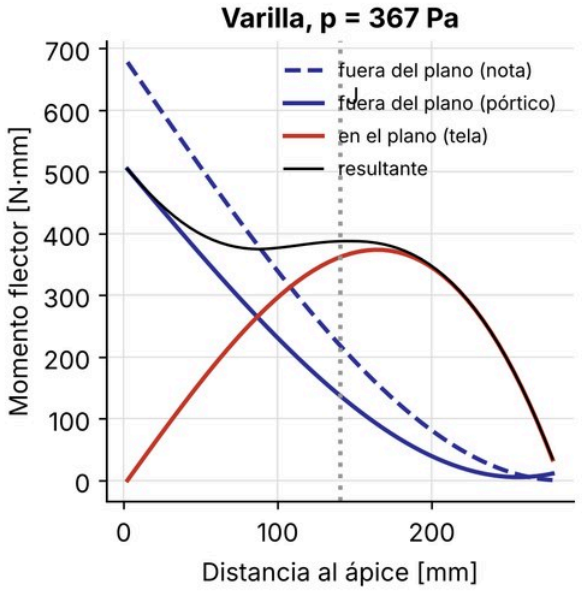


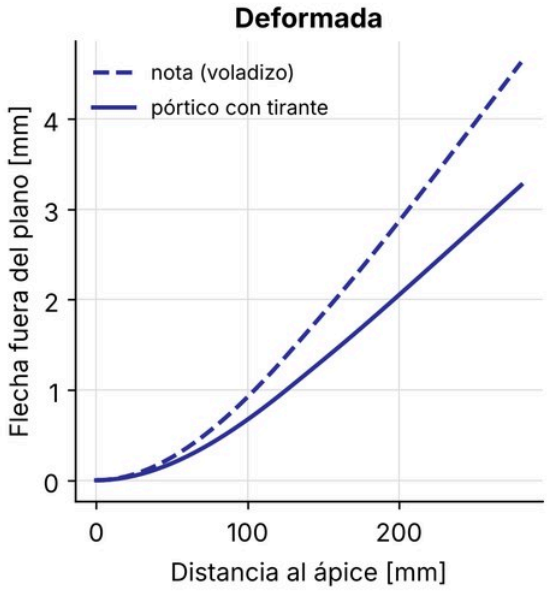


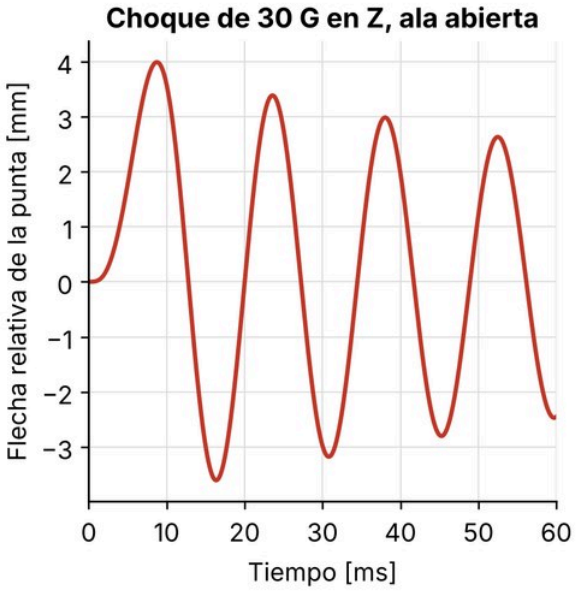

- **Pasivo:** mientras el planeador está en el contenedor, la pared sostiene las varillas. Al salir, un resorte de torsión en B abre el tirante y arrastra las dos mitades de la varilla.
- Un cordón elástico por dentro de los dos tramos los alinea, como en una vara de carpa.
- Al alinearse, el **manguito** de aluminio corre empujado por su resorte, cubre la articulación y la traba (M3).
- El pliegue real no es exactamente plano: los tramos quedan uno al lado del otro a 5,4 mm. La holgura de las articulaciones lo absorbe (0,07 mm en el largo del tirante).
- El par del resorte de torsión se define con el ensayo de apertura; valor de partida: 40 N·mm.
- Plano CS-MEC-06.

# Ala: dimensionamiento de las varillas





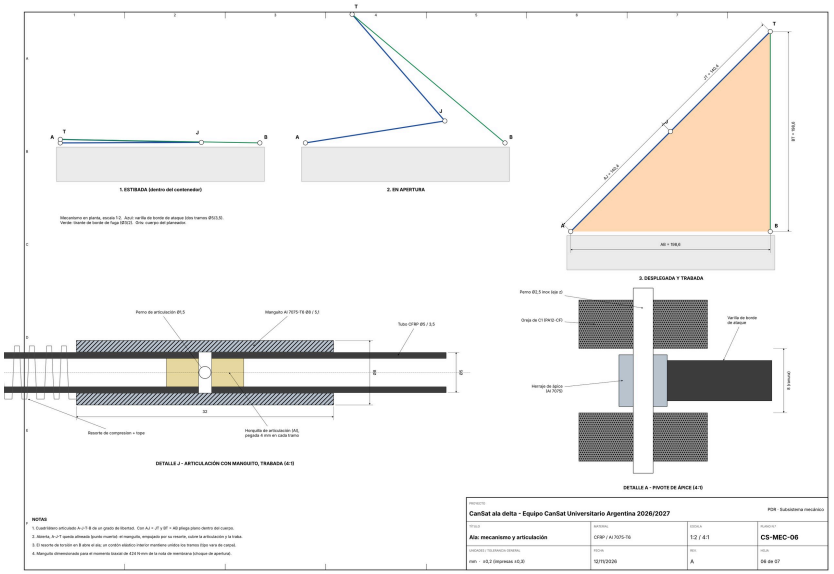




| Caso (presión de apertura 367 Pa, panza 6 %) | M ápice [N·mm] | σ varilla [MPa] | Flecha punta [mm] | M en J [N·mm] | N tirante [N] | σ tirante [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota de membrana (valores publicados) | 680 | 73 | 4,9 | 422 | 9,79 | — |
| Este modelo con las hipótesis de la nota | 678 | 73 | 4,6 | 424 | 9,78 | — |
| Este diseño: el tirante sostiene la punta | 504 | 55 | 3,3 | 388 | 9,78 | 56 |

El modelo de pórtico reproduce la nota dentro del 1 %. Con el tirante unido a la punta por horquilla, el momento en el ápice baja un 26 %, pero el tirante pasa a trabajar a flexión (56 MPa). Varilla: MS = **+6,30** con 400 MPa admisibles. Pandeo del tirante: $P_{cr}/N$ = 10,6.

# Ala: articulación y pivotes

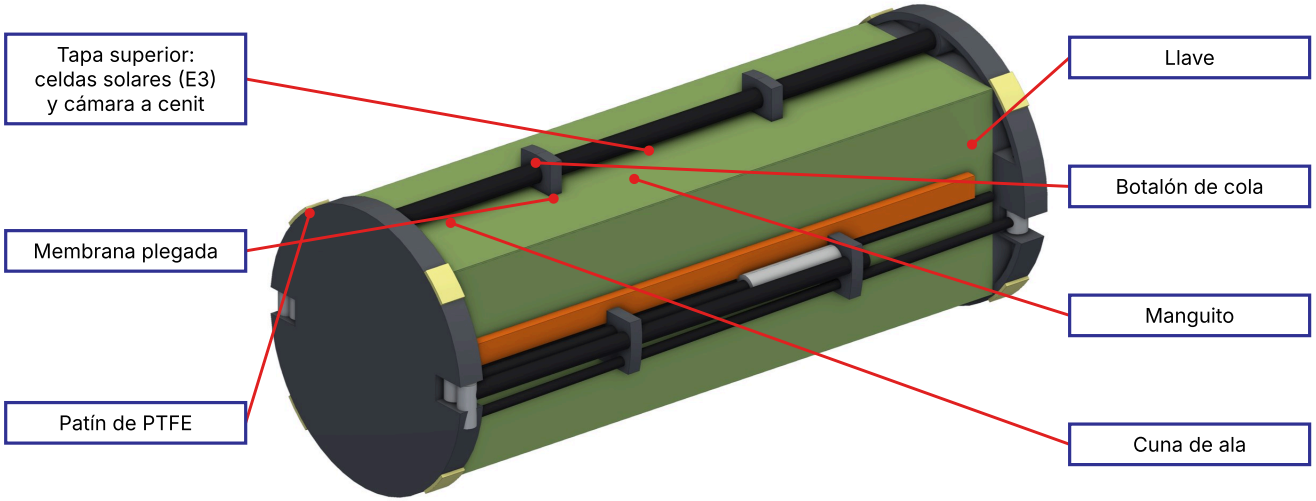



Detalles del plano CS-MEC-06

| Verificación | Carga | Tensión | Admisible | MS |
|---|---|---|---|---|
| Manguito Ø8/5,1 a flexión | 424 N·mm | 10,1 MPa | 402 MPa | +38,77 |
| Contacto manguito–tubo (15 mm) | 424 N·mm | 2,3 MPa | 50 MPa | +21,10 |
| Perno de pivote A Ø2,5 (corte) | 85 N | 17,3 MPa | 216 MPa | +11,52 |
| Oreja de C1 (aplastamiento) | 85 N | 4,2 MPa | 32,5 MPa | +6,67 |
| Tirante Ø3/2 (pandeo) | 9,8 N | $P_{cr}$ = 104 N | coef. ≥ 10 | 10,6 |

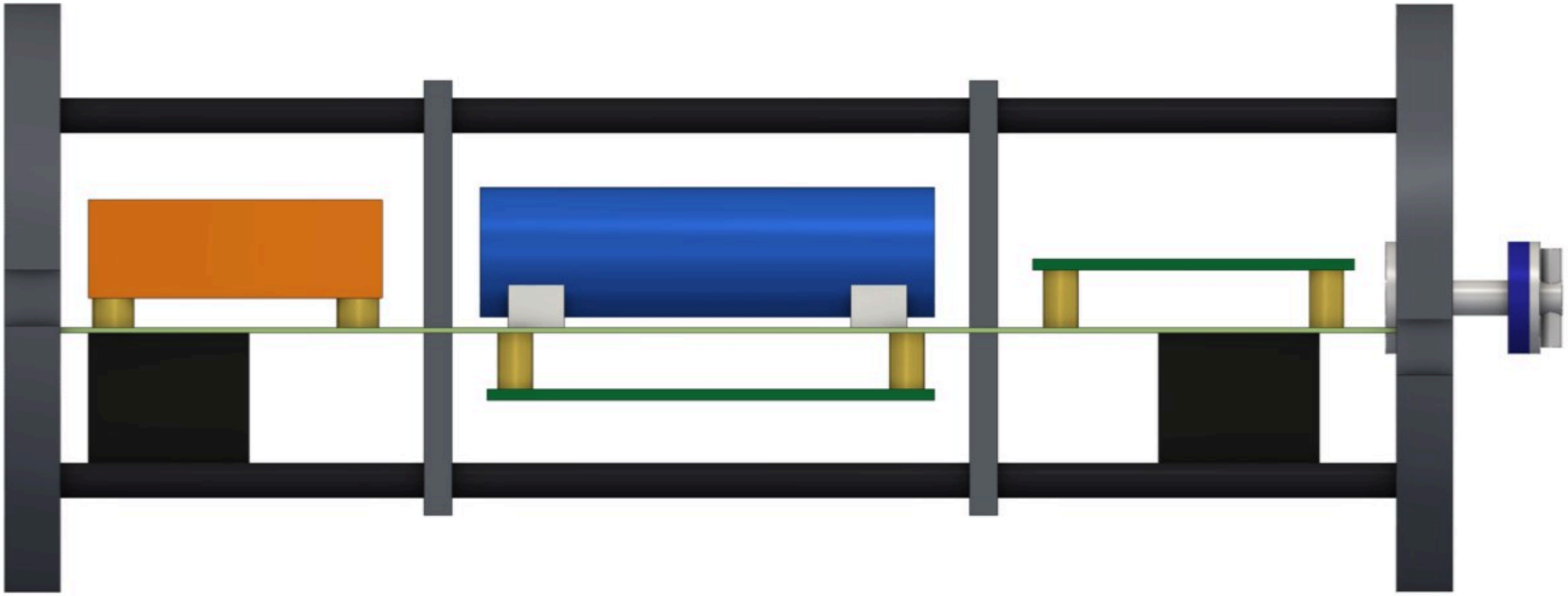
- El pivote A recibe el momento de raíz de la varilla (678 N·mm) como un par sobre las dos orejas de la cuaderna, separadas 8 mm.
- Manguito de 32 mm: 15 mm de apoyo sobre cada tramo, más el juego de la articulación.
- Los herrajes de aluminio van pegados dentro del tubo con 4 mm de solape y un perno de Ø1,5.
- El manguito y la horquilla son las piezas con menos antecedentes: primer prototipo a fabricar.

# Cámaras, celda solar y accesos




- **Cámara a cenit (C6):** sobre la tapa superior de G10, junto al botalón. En planeo mira hacia arriba.
- **Cámara a nadir (C7):** bajo la bandeja, mirando por una ventana de la cubierta inferior.
- **Celdas solares (E3):** pegadas sobre la tapa superior, que queda al sol durante el planeo.
- **Interruptor (E4, E5):** orificio Ø8 en la pared del contenedor, alineado con el interruptor montado en el panel lateral.
- **Indicador (E6):** LED visible por un orificio Ø5.
- **Pendiente con el subsistema de cámaras:** dentro del contenedor ninguna cámara ve hacia afuera. Para registrar la apertura del paracaídas hace falta definir una ventana o reubicar una cámara. Queda como acción abierta.

# Integridad estructural de la electrónica



| Componente | Montaje | Masa | Carga a 30 G × 1,8 | Sujeción |
|---|---|---|---|---|
| PCB principal | 4 separadores M2,5 de 8 mm bajo la bandeja | 25 g | 13 N | 4 tornillos M2,5 con arandela dentada |
| PCB radio / GNSS | 4 separadores M2,5 de 8 mm sobre la bandeja | 20 g | 11 N | 4 tornillos M2,5 |
| Batería 18650 | Dos sillas impresas + cincha; lengüetas soldadas (M4) | 46 g | 24 N | Cincha de 20 mm y topes en x |
| Servos | Atornillados a la bandeja por sus orejas | 9 g c/u | 5 N | 2 tornillos M2 c/u |
| Conectores | JST con traba; cables atados a la bandeja cada 40 mm | — | — | Precintos y adhesivo en los enchufes |

Toda la electrónica cuelga de una sola pieza, la bandeja de G10, que entra y sale del bastidor con la tapa superior quitada. Las placas del modelo FEA llevan su masa repartida y dan sus propios modos de flexión.

# 5. Análisis estructural

**Vibración de 15 G (S4) y choque de 30 G (S5)**

# Ambiente de cargas y criterios

| Caso | Qué representa | Cómo se aplica | Ejes |
|---|---|---|---|
| CE-15 | Aceleración de lanzamiento (S4) | 15 G casi-estáticos | x, y, z |
| RF-15 | Vibración (S4) | Barrido senoidal de 15 G de amplitud en la base, 5 a 1000 Hz; se evalúa la respuesta en cada resonancia | x, y, z |
| CH-30 | Choque (S5) | Semiseno de 30 G en la base; 11 ms nominal y barrido de 1 a 20 ms | x, y, z |
| PA-30 | Tirón del paracaídas (S5) | 30 G × FAD 1,8, colgado de los 3 anclajes de la brida | x |
| AL-3p | Apertura del ala | Presión de 367 Pa (3 × la de vuelo), modelo de tiras de la nota de membrana | — |

| Material | Admisible | FS | Criterio |
|---|---|---|---|
| PA12-CF impreso | 65 MPa en el plano · 35 MPa entre capas | 2,0 | von Mises y σx |
| LW-PLA impreso | 14 MPa en el plano · 8 MPa entre capas | 2,0 | von Mises y σx |
| G10 / FR-4 | 280 MPa | 1,5 | von Mises |
| CFRP pultruido | 900 MPa (compresión de fibra) · 50 MPa (corte) | 1,5 | σx y τ |
| Inox A2-70 | 450 MPa (fluencia) | 1,25 | von Mises |

## Condiciones de borde

**Lanzamiento y ensayo:** borde inferior del contenedor apoyado (x, y, z fijos) y borde superior guiado lateralmente por el fuselaje (y, z fijos).

**Paracaídas:** fijo en los tres anclajes de la brida.

## Amortiguamiento

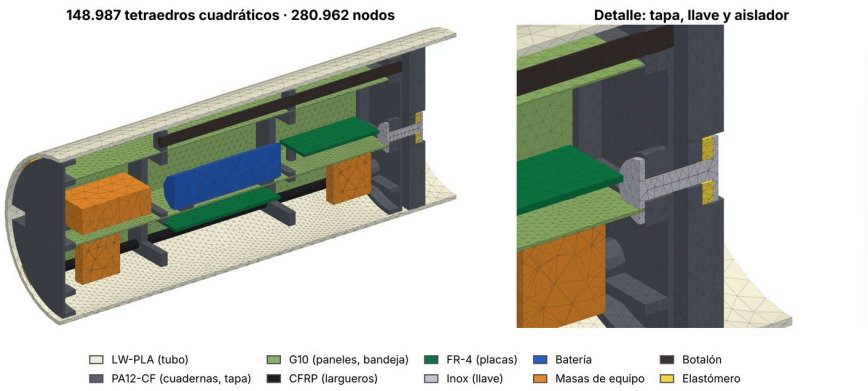
Estructura: $\zeta = 2\ \%$ ($Q = 25$).
Elastómero de los aisladores: factor de pérdida $\eta = 0.30$.
El $\zeta$ de cada modo sale de la fracción de energía de deformación que queda en el elastómero.

# Evolución del diseño guiada por el análisis

| Iteración | Qué se probó | Qué mostró el análisis | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1 | Tapa del contenedor de LW-PLA de 3 mm, de una pieza con el tubo; contenedor en voladizo. | $f_1$ = 140 Hz (flexión del tubo). Tapa y base del tubo sin margen a 30 G lateral. | Tapa aparte, nervada, de PA12-CF. El fuselaje guía el borde superior. |
| 2 | Tapa nervada; llave unida rígidamente a la tapa y a C4. | Modo axial a 274 Hz con el 84 % de la masa. En resonancia amplifica 27 veces: σx de 66 MPa en la tapa. Margen negativo en tapa, C4 y tubo. | La llave pasa a ser un perno pasante con arandelas: las piezas impresas trabajan a compresión. |
| 3 (actual) | Anillo elastomérico bajo el plato de apoyo de la llave; patines de elastómero con cara de PTFE. | Modo axial a 235 Hz con ζ = 12 %. Amplificación en resonancia: 4.6 veces. | Diseño de este PDR. |

Con unión rígida, un barrido senoidal de 15 G excita el modo axial con Q = 25: son casi 400 G sobre el planeador. Ninguna pieza impresa liviana aguanta eso con margen. La solución no es reforzar sino **aislar**: un anillo de elastómero en el único punto por donde pasa la carga axial baja la frecuencia y, sobre todo, disipa.

# Modelo de elementos finitos




Malla cortada por el plano y = 0, coloreada por material

| | |
|---|---|
| Geometría | La del CAD, sin simplificar la estructura |
| Elementos | 148.987 tetraedros cuadráticos (C3D10) |
| Nodos / grados de libertad | 280.962 / 842.886 |
| Mallador / solver | Gmsh 4.15 / CalculiX 2.21 |
| Uniones | Pegadas: malla conforme entre piezas |
| Materiales | Isótropos; CFRP y elastómeros ortótropos |
| Masa del modelo | 500 g (el lastre lleva el total a 500 g) |
| Modos extraídos | 30 (hasta 1023 Hz) |
| Respuesta dinámica | Superposición modal con corrección estática |

- Baterías, servos y lastre: sólidos con su masa y envolvente. Placas: FR-4 con la masa de componentes repartida.
- Ala estibada: su masa va en los cuatro apoyos reales (pivotes A y B, cunas de C2 y C3).
- Aislador y patines: elastómero con módulo de compresión aparente $E(1 + 2S^2)$.
- Se descartaron 214 elementos de 142.323 por nodos medios fuera de equilibrio en el autovector (artefacto numérico).

# Verificación del método de cálculo

| Magnitud (viga en voladizo de aluminio 12 × 8 × 200 mm) | Este método | Analítico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1.ª frecuencia de flexión [Hz] | 163,6 | 163,2 | +0,2 % |
| 2.ª frecuencia de flexión [Hz] | 1017,4 | 1022,8 | -0,5 % |
| Flecha de punta a 1 G [µm] | 14,33 | 14,41 | -0,5 % |
| Flecha a 1 G por suma modal [µm] | 14,33 | 14,41 | -0,5 % |
| Tensión en la raíz a 1 G [MPa] | 0,287 | 0,295 | -2,8 % |
| Punta en resonancia, 15 G, ζ = 2 % [mm] | 5,45 | 5,48 | -0,5 % |
| Punta bajo semiseno de 30 G, 11 ms [mm] | 0,573 | 0,583 | -1,6 % |

**Qué verifica**

La misma cadena que se usa para el CanSat (CAD → Gmsh → CalculiX → superposición modal propia) reproduce las soluciones de viga de Euler-Bernoulli y de un grado de libertad dentro del 3 %.

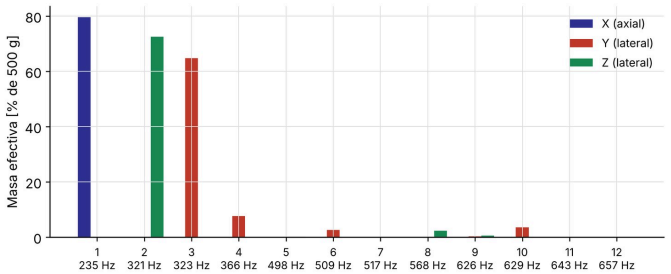
La suma modal recupera el resultado estático: signos y unidades de los factores de participación son correctos.

El ala desplegada se verificó aparte contra la nota de membrana (lámina 26).

| Control en el modelo del CanSat | x | y | z |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento estático de la batería por unidad de aceleración: CalculiX [µs²] | -0,4832 | -0,3055 | -0,3183 |
| Ídem por suma de 30 modos | -0,4835 | -0,3056 | -0,3167 |
| Masa efectiva acumulada | 83 % | 92 % | 92 % |

# Análisis modal: frecuencias y masas efectivas

| Modo | f [Hz] | Masa efectiva x / y / z [%] | ζ [%] | Energía en elastómero | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235,4 | 80 / 0 / 0 | 12,0 | 77 % | axial X |
| 2 | 321,2 | 0 / 0 / 73 | 5,2 | 24 % | lateral Z |
| 3 | 322,8 | 0 / 65 / 0 | 6,3 | 33 % | lateral Y |
| 4 | 365,8 | 0 / 8 / 0 | 12,2 | 79 % | lateral Y |
| 5 | 498,3 | 0 / 0 / 0 | 2,6 | 5 % | local / torsión |
| 6 | 509,4 | 0 / 3 / 0 | 3,1 | 9 % | lateral Y |
| 7 | 517,4 | 0 / 0 / 0 | 2,6 | 4 % | local / torsión |
| 8 | 568,5 | 0 / 0 / 2 | 3,1 | 8 % | lateral Z |
| 9 | 626,3 | 0 / 0 / 1 | 2,6 | 4 % | local / torsión |
| 10 | 629,2 | 0 / 4 / 0 | 5,3 | 26 % | lateral Y |
| 11 | 643,2 | 0 / 0 / 0 | 2,1 | 1 % | local / torsión |
| 12 | 657,5 | 0 / 0 / 0 | 2,3 | 2 % | local / torsión |

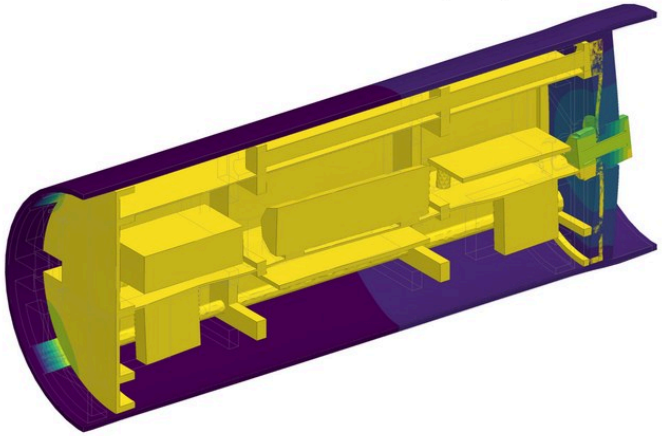



- Primer modo: **235 Hz** (RD-6: más de 100 Hz).
- Modo axial principal: 235 Hz, 80 % de la masa, ζ = 12 %.
- Modos laterales principales: 323 Hz (y) y 321 Hz (z).
- Sin la guía del fuselaje (contenedor en voladizo) el primer modo baja a 130 Hz.

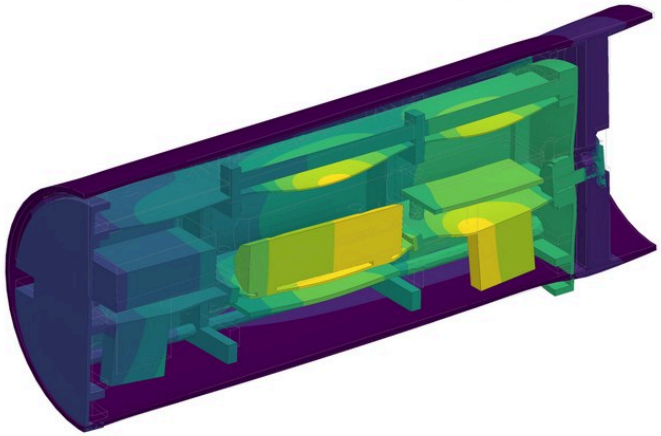
# Formas modales



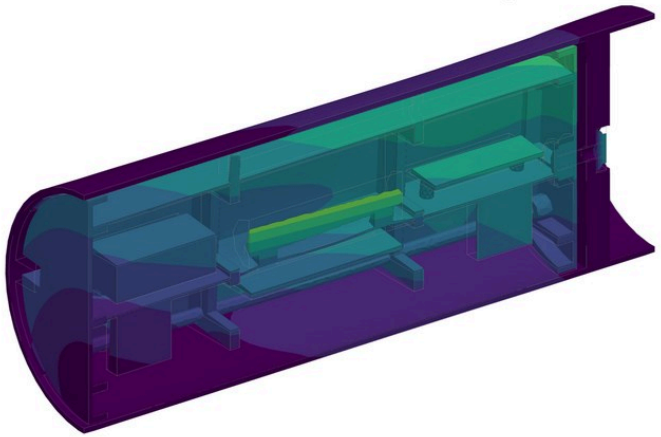
Modo 1: 235 Hz · axial X · ζ = 12,0 %



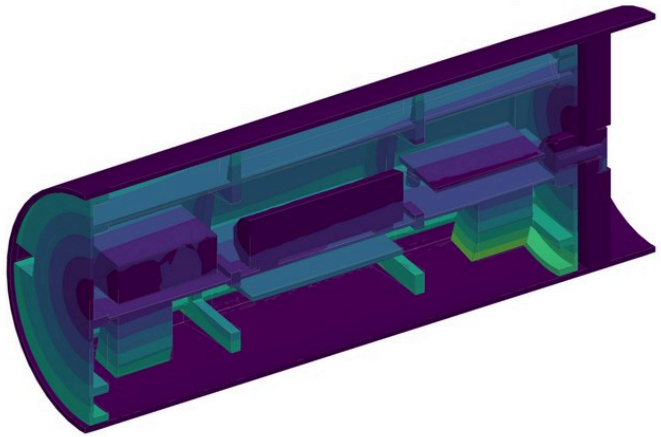
Modo 2: 321 Hz · lateral Z · ζ = 5,2 %



Modo 3: 323 Hz · lateral Y · ζ = 6,3 %



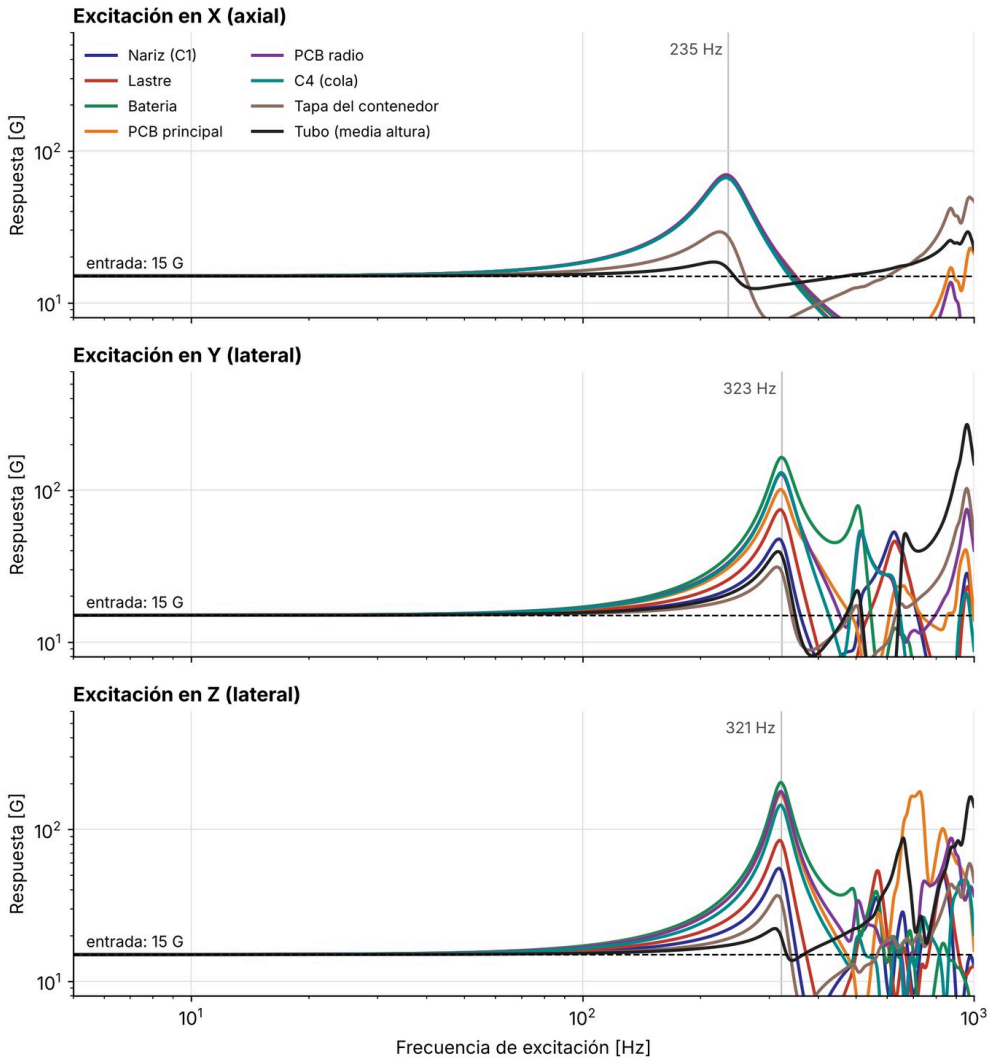
Modo 4: 366 Hz · lateral Y · ζ = 12,2 %






Desplazamiento modal normalizado (deformada amplificada; en gris, la forma sin deformar)

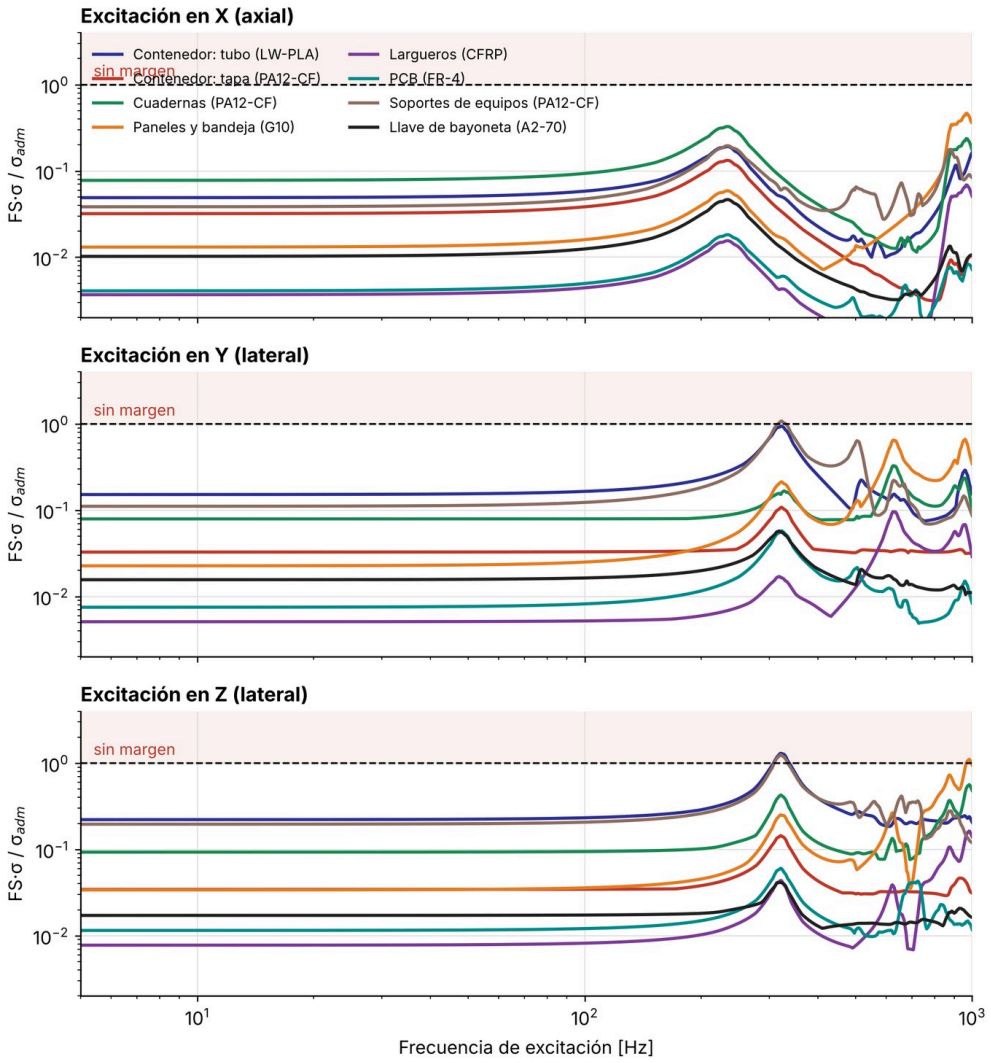
# Respuesta en frecuencia a 15 G: aceleraciones




| Punto | Pico en X [G] | a [Hz] | Pico en Y [G] | a [Hz] | Pico en Z [G] | a [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nariz (C1) | 67 | 231 | 53 | 624 | 56 | 318 |
| Lastre | 67 | 231 | 75 | 320 | 85 | 318 |
| Bateria | 68 | 231 | 165 | 323 | 204 | 321 |
| PCB principal | 70 | 234 | 101 | 321 | 177 | 726 |
| PCB radio | 70 | 234 | 128 | 321 | 178 | 321 |
| C4 (cola) | 66 | 231 | 131 | 322 | 145 | 320 |
| Tapa del contenedor | 50 | 972 | 103 | 956 | 60 | 975 |
| Tubo (media altura) | 29 | 963 | 271 | 959 | 164 | 982 |

Aceleración absoluta de respuesta para una entrada senoidal de 15 G en la base. La línea de trazos es la entrada. Dato para el subsistema eléctrico: es el nivel que ven las placas y la batería.

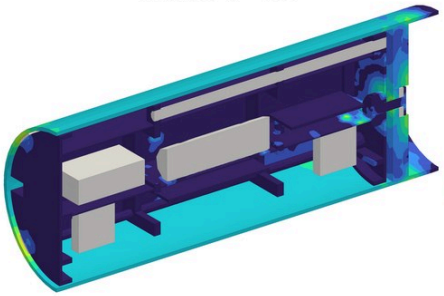
# Respuesta en frecuencia a 15 G: tensiones



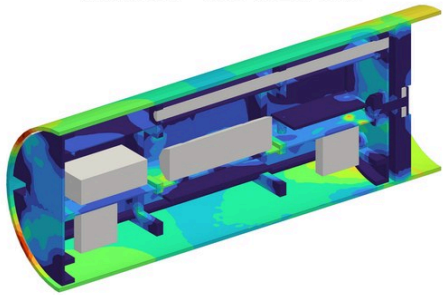

- Índice de utilización = $FS \cdot \sigma / \sigma_{adm}$ de cada grupo de piezas, contra la frecuencia de excitación. Por debajo de 1 hay margen.
- Cada pico es una resonancia. La curva se calcula con el campo completo de tensiones en los puntos de integración de CalculiX.
- Los picos del eje X quedan achatados por el aislador ($\zeta$ = 12 % en el modo axial). En Y y Z mandan los modos del planeador sobre los patines.

# Respuesta en frecuencia a 15 G: mapas

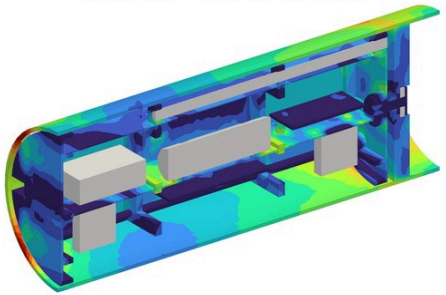
**Excitación en X (axial)**
**máx. 0,47 · G10**



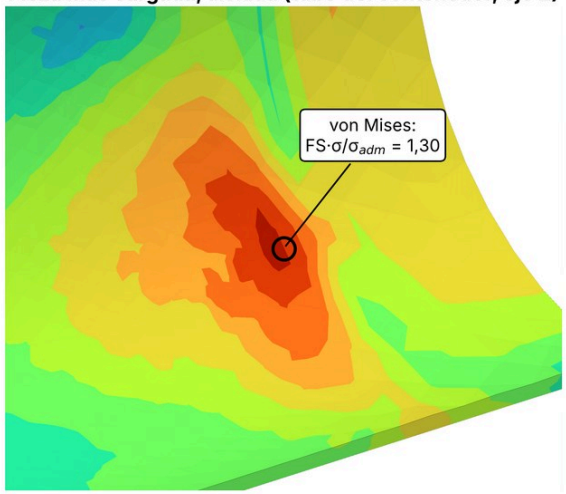
**Excitación en Y (lateral)**
**máx. 0,97 · tubo de LW-PLA**



**Excitación en Z (lateral)**
**máx. 1,30 · tubo de LW-PLA**



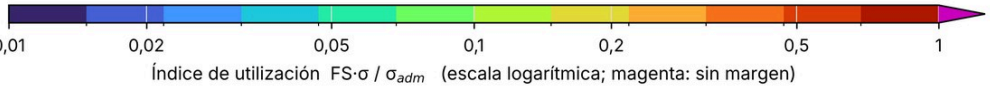
**Pieza más cargada, aislada (tubo del contenedor, eje Z)**



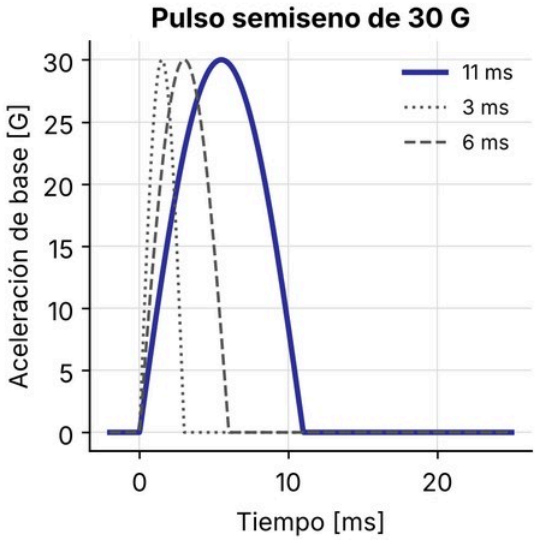

Entrada: seno de 15 G en la base, de 5 a 1000 Hz.
Cada mapa es la envolvente sobre todas las resonancias.
El color es von Mises contra el admisible de cada material;
en piezas impresas manda además σx entre capas (tabla).

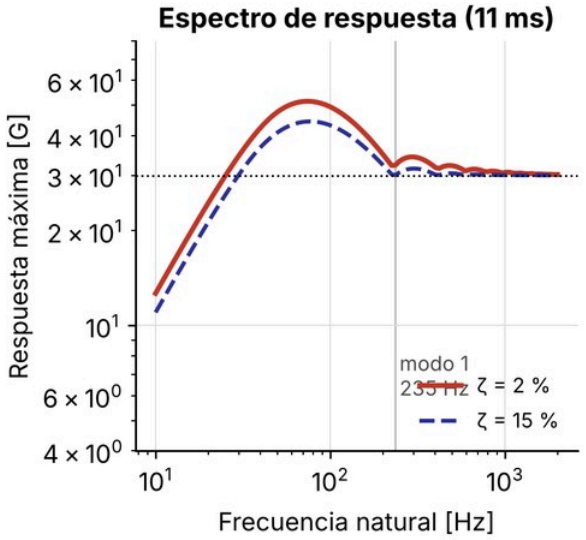
Peor resonancia de cada grupo, excitación en Z:

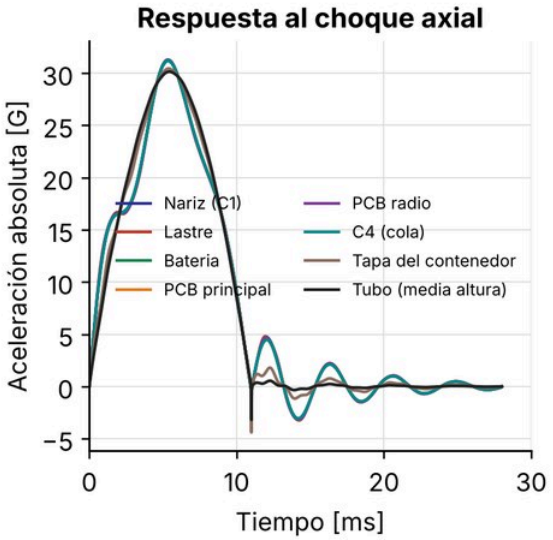
| Grupo | | σ [MPa] | f crít. | MS |
|---|---|---|---|---|
| Contenedor: tubo | vM | 9,1 | 321 Hz | -0,23 |
| Contenedor: tubo | σx capas | 10,2 | 321 Hz | -0,61 |
| Contenedor: tapa | vM | 4,7 | 321 Hz | 5,92 |
| Contenedor: tapa | σx capas | 4,8 | 321 Hz | 2,66 |
| Cuadernas | vM | 18,3 | 982 Hz | 0,77 |
| Cuadernas | σx capas | 9,5 | 914 Hz | 0,84 |
| Paneles y bandeja | vM | 206,9 | 982 Hz | -0,10 |
| Largueros | σx fibra | 98,1 | 982 Hz | 5,12 |
| Largueros | τ | 26,3 | 982 Hz | 0,27 |
| PCB | vM | 11,3 | 321 Hz | 15,55 |
| Soportes de equipos | vM | 21,8 | 321 Hz | -0,20 |
| Llave de bayoneta | vM | 14,9 | 321 Hz | 23,11 |



# Choque de 30 G: pulso y respuesta



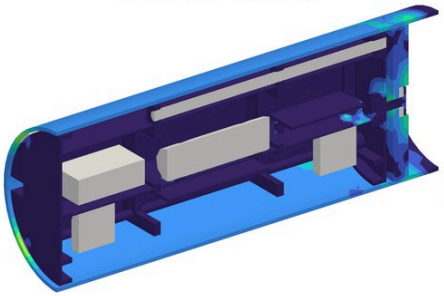




- Pulso **semiseno de 30 G** aplicado en la base, en cada eje. Duración nominal de 11 ms.
- La duración real del golpe de eyección no se conoce: se barre de 1 a 20 ms y se toma la peor.
- El espectro de respuesta dice cuánto amplifica cada modo: hasta 1,7 veces para un modo poco amortiguado, menos para el axial (ζ = 12 %).

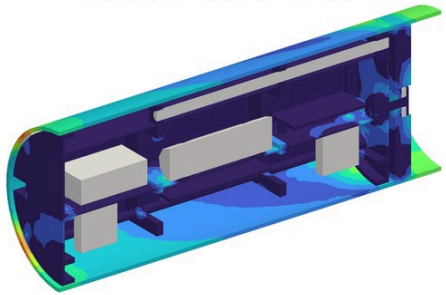
| Punto | X [G] | Y [G] | Z [G] |
|---|---|---|---|
| Nariz (C1) | 31,2 | 29,2 | 29,2 |
| Lastre | 31,2 | 29,2 | 29,1 |
| Bateria | 31,3 | 30,0 | 30,5 |
| PCB principal | 31,3 | 29,1 | 30,1 |
| PCB radio | 31,3 | 29,7 | 30,4 |
| C4 (cola) | 31,2 | 30,0 | 29,4 |

# Choque de 30 G: mapas

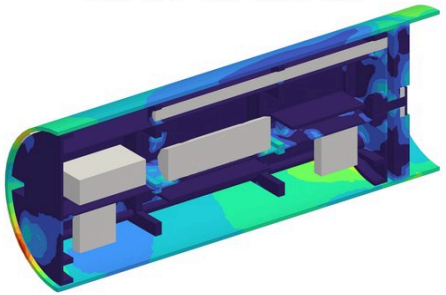
**Choque en X (axial)**
**máx. 0,24 · PA12-CF**



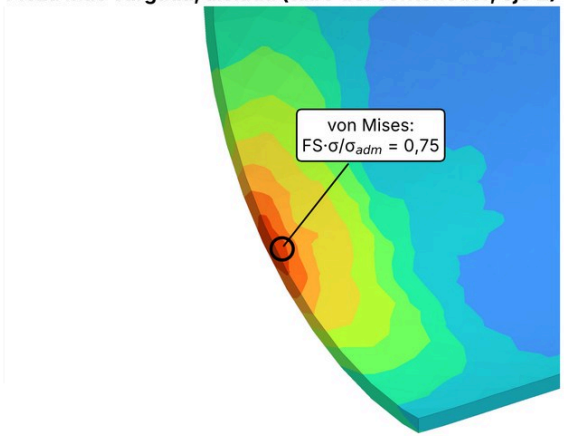
**Choque en Y (lateral)**
**máx. 0,47 · tubo de LW-PLA**



**Choque en Z (lateral)**
**máx. 0,75 · tubo de LW-PLA**



**Pieza más cargada, aislada (tubo del contenedor, eje Z)**




Entrada: semiseno de 30 G en la base.
Cada mapa es la envolvente en el tiempo, con la duración más desfavorable entre 1 y 20 ms.
El color es von Mises contra el admisible de cada material; en piezas impresas manda además σx entre capas (tabla).

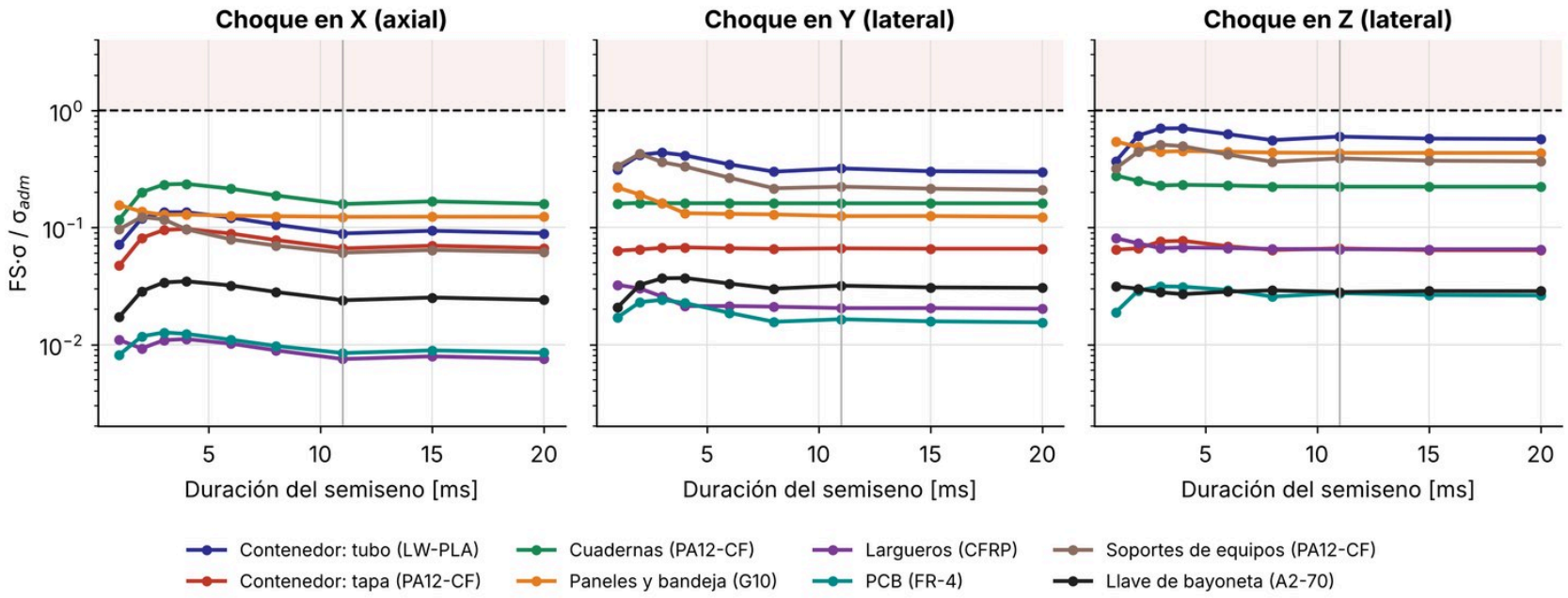
Peor caso de cada grupo, choque en Z:

| Grupo | | σ [MPa] | duración | MS |
|---|---|---|---|---|
| Contenedor: tubo | vM | 4,9 | 4 ms | 0,42 |
| Contenedor: tubo | σx capas | 5,5 | 4 ms | -0,27 |
| Contenedor: tapa | vM | 2,5 | 4 ms | 11,99 |
| Contenedor: tapa | σx capas | 2,2 | 3 ms | 6,89 |
| Cuadernas | vM | 9,0 | 1 ms | 2,60 |
| Cuadernas | σx capas | 4,3 | 4 ms | 3,10 |
| Paneles y bandeja | vM | 101,3 | 1 ms | 0,84 |
| Largueros | σx fibra | 48,7 | 1 ms | 11,32 |
| Largueros | τ | 12,9 | 1 ms | 1,58 |
| PCB | vM | 5,9 | 3 ms | 30,83 |
| Soportes de equipos | vM | 9,0 | 3 ms | 0,95 |
| Llave de bayoneta | vM | 11,3 | 1 ms | 30,83 |



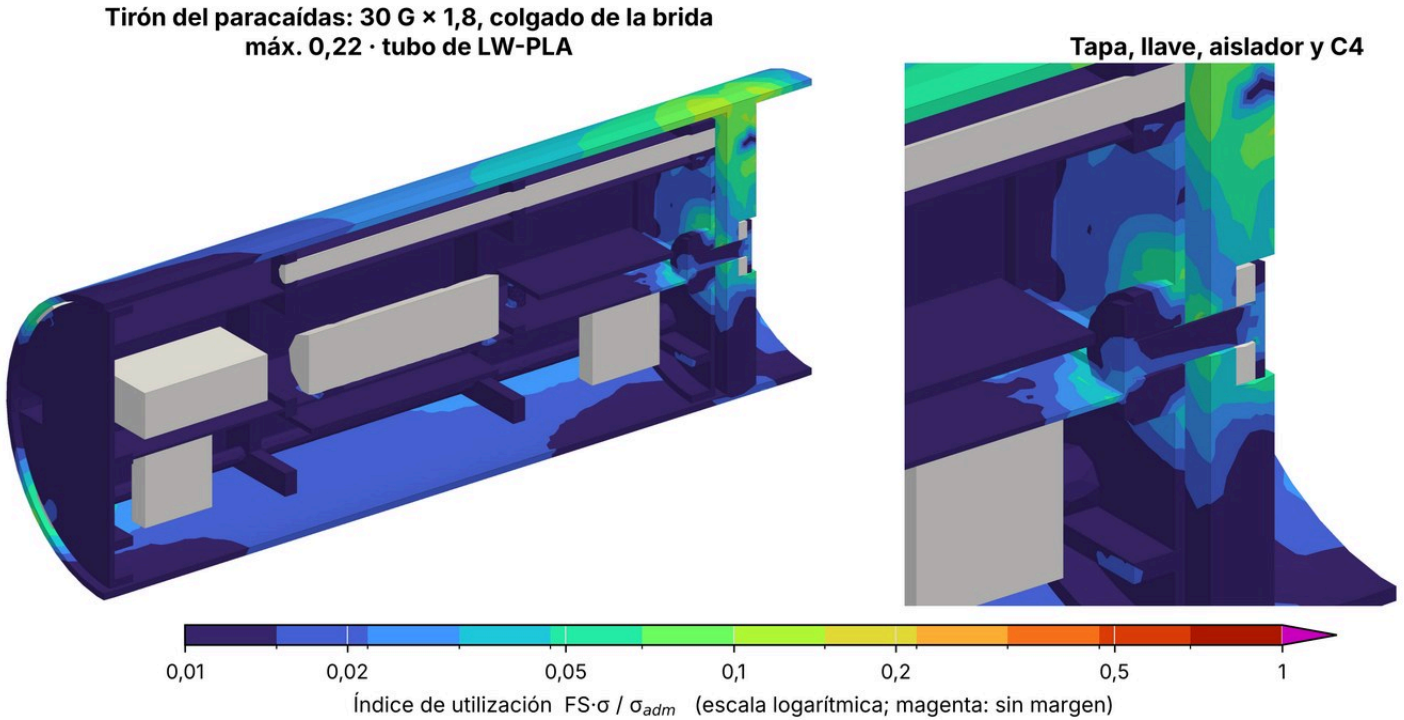

Índice de utilización FS·σ / $\sigma_{adm}$ (escala logarítmica; magenta: sin margen)

# Choque de 30 G: sensibilidad a la duración




| Grupo | Criterio | σ a 11 ms [MPa] | σ peor duración [MPa] | Duración crítica | MS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo del contenedor (LW-PLA) | σx entre capas | 4,7 | 5,5 | 4 ms (z) | -0,27 |
| Tapa nervada (PA12-CF) | σx entre capas | 1,8 | 2,2 | 3 ms (z) | +6,89 |
| Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF) | von Mises | 7,3 | 9,0 | 1 ms (z) | +2,60 |
| Paneles y bandeja (G10) | von Mises | 81,2 | 101,3 | 1 ms (z) | +0,84 |
| Largueros (CFRP) | corte interlaminar | 10,4 | 12,9 | 1 ms (z) | +1,58 |
| PCB (FR-4) | von Mises | 5,1 | 5,9 | 3 ms (z) | +30,83 |
| Separadores y sillas (PA12-CF) | von Mises | 6,8 | 9,0 | 3 ms (z) | +0,95 |
| Llave de bayoneta (A2-70) | von Mises | 11,5 | 13,3 | 4 ms (y) | +25,99 |

# Tirón del paracaídas

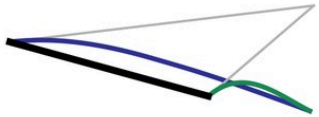



| Grupo | Criterio | σ [MPa] | MS |
|---|---|---|---|
| Tubo del contenedor (LW-PLA) | σx entre capas | 1,6 | **+1,44** |
| Tapa nervada (PA12-CF) | σx entre capas | 3,3 | **+4,24** |
| Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF) | σx entre capas | 3,9 | **+3,45** |
| Paneles y bandeja (G10) | von Mises | 13,8 | **+12,51** |
| Largueros (CFRP) | corte interlaminar | 0,9 | **+38,10** |
| PCB (FR-4) | von Mises | 2,8 | **+66,81** |
| Separadores y sillas (PA12-CF) | von Mises | 3,0 | **+4,77** |
| Llave de bayoneta (A2-70) | von Mises | 19,9 | **+17,06** |

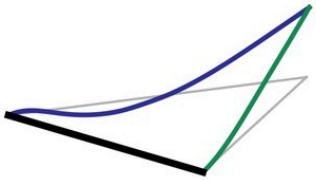
# Ala desplegada: modos y choque



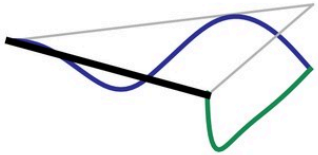
Modo 1: 69 Hz



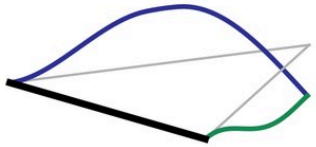
Modo 2: 190 Hz



Modo 3: 295 Hz



Modo 4: 345 Hz



| Modo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| f [Hz] | 69 | 190 | 295 | 345 | 508 |

- Pórtico de vigas: varilla de borde de ataque con manguito y tirante, con la masa de tela repartida. No incluye la rigidez que aporta la tensión de la tela ni la masa de aire arrastrada.
- Primer modo a 69 Hz: flexión fuera del plano. Queda muy por encima del período del planeo.

| Choque de 30 G con el ala abierta | σ varilla [MPa] | M ápice [N·mm] | Duración crítica | MS |
|---|---|---|---|---|
| Eje X | 14,4 | 0 | 6 ms | **+26,87** |
| Eje Y | 14,4 | 0 | 6 ms | **+26,74** |
| Eje Z | 63,1 | 588 | 11 ms | **+5,34** |

S5 se verifica en la configuración de lanzamiento. Este caso cubre un golpe con el ala ya abierta (aterrizaje). La carga que dimensiona el ala sigue siendo la presión de apertura de 367 Pa.

# Resumen de márgenes de seguridad



| Grupo de piezas | CE-15 · casi-estático 15 G | RF-15 · resonancia a 15 G | CH-30 · choque 30 G | PA-30 · paracaídas |
|---|---|---|---|---|
| Tubo del contenedor (LW-PLA) | **+1,04** σx entre capas, z | **-0,61** σx entre capas, z | **-0,27** σx entre capas, z | **+1,44** σx entre capas |
| Tapa nervada (PA12-CF) | **+21,92** σx entre capas, z | **+2,66** σx entre capas, z | **+6,89** σx entre capas, z | **+4,24** σx entre capas |
| Cuadernas, cunas y guías (PA12-CF) | **+9,62** σx entre capas, z | **+0,77** von Mises, z | **+2,60** von Mises, z | **+3,45** σx entre capas |
| Paneles y bandeja (G10) | **+28,48** von Mises, z | **-0,10** von Mises, z | **+0,84** von Mises, z | **+12,51** von Mises |
| Largueros (CFRP) | **+67,97** corte interlaminar, z | **+0,27** corte interlaminar, z | **+1,58** corte interlaminar, z | **+38,10** corte interlaminar |
| PCB (FR-4) | **+85,88** von Mises, z | **+15,55** von Mises, z | **+30,83** von Mises, z | **+66,81** von Mises |
| Separadores y sillas (PA12-CF) | **+4,10** von Mises, z | **-0,20** von Mises, z | **+0,95** von Mises, z | **+4,77** von Mises |
| Llave de bayoneta (A2-70) | **+57,16** von Mises, z | **+16,44** von Mises, y | **+25,99** von Mises, y | **+17,06** von Mises |
| Ala: varilla de borde de ataque | — | — | **+5,34** ala abierta | **+6,30** apertura 367 Pa |
| Ala: tirante (pandeo) | — | — | — | 10,6 = $P_{cr}/N$ (≥ 10) |

MS = $\sigma_{adm}/(FS \cdot \sigma) - 1$, mínimo sobre los tres ejes; entre paréntesis, criterio y eje que mandan. **Margen mínimo: -0,61** en «Tubo del contenedor (LW-PLA)», caso respuesta en frecuencia. Hay 4 combinaciones con margen negativo: ver riesgos y acciones. Los valores de resonancia dependen del amortiguamiento supuesto: es lo primero que hay que medir.

# Verificación de uniones (cálculo manual)

| Unión | Carga de diseño | Tensión | Admisible | MS | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Llave Ø5 (tracción) | 195 N | 9,9 MPa | 360 MPa | **+35,32** | 30 G × 1,8 sobre el planeador |
| Pasador Ø3 de la llave (corte doble) | 195 N | 13,8 MPa | 216 MPa | **+14,69** | 0,6·Sy/1,25 |
| Asiento del aislador en la tapa (compresión) | 195 N | 1,13 MPa | 17,5 MPa | **+14,54** | PA12-CF entre capas |
| Aislador: deformación a 15 G / en choque | 54 / 195 N | 4 % / 16 % | 20 % / 30 % | cumple | k = 413 N/mm |
| Anclaje de brida en el nervio | 108 N | 14,4 MPa | 32,5 MPa | **+1,26** | 3 ramales a 35° |
| Pegado tapa–tubo | 265 N | 0,10 MPa | 2,0 MPa | **+19,41** | + 3 tornillos M2,5 de respaldo |
| Pegado de cada larguero en su buje | 49 N | 0,62 MPa | 9,0 MPa | **+13,53** | Cota superior: sin contar los paneles |
| Cincha de batería | 24 N | — | > 100 N | cumple | Cinta de 20 mm con hebilla |
| Tornillos M2,5 de la PCB principal | 3,3 N c/u | — | > 300 N | cumple | 4 tornillos |
| Varilla plegada entre apoyos (134 mm) | 30 G × 1,8 | 2 MPa | 400 MPa | > 10 | 1.er modo local ≈ 1,2 kHz |

Las uniones no están en la malla (el modelo es pegado y conforme): se verifican aquí con las fuerzas de interfaz. El par para girar la llave es 0,06 kg·cm: el servo no forma parte del camino de carga (M3).

# 6. Masa, ensayos y riesgos

**Presupuesto de masa, plan de verificación y acciones abiertas**

# Presupuesto de masa (1/3): planeador, estructura y ala

| Componente | Cant. | g c/u | Masa [g] | Incert. [g] | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura del planeador** | | | | | |
| Cuaderna de nariz C1 (PA12-CF) | 1 | 21,7 | 21,7 | ±2,2 | CAD |
| Cuadernas C2 y C3 (PA12-CF) | 2 | 8,0 | 16,0 | ±1,6 | CAD |
| Cuaderna de cola C4 (PA12-CF) | 1 | 23,1 | 23,1 | ±2,3 | CAD |
| Largueros CFRP d5/3,5 × 201 | 4 | 3,2 | 12,9 | ±0,6 | CAD |
| Paneles laterales G10 0,5 | 2 | 11,0 | 21,9 | ±1,1 | CAD |
| Tapa superior G10 0,5 | 1 | 9,8 | 9,8 | ±0,5 | CAD |
| Bandeja de avionica G10 0,8 | 1 | 15,4 | 15,4 | ±0,8 | CAD |
| Cunas de ala (PA12-CF) | 4 | 0,9 | 3,8 | ±0,4 | CAD |
| Guias de botalon (PA12-CF) | 2 | 0,4 | 0,9 | ±0,1 | CAD |
| Cubierta inferior PC 0,25 | 1 | 3,0 | 3,0 | ±0,6 | Estimado |
| Tornillos M2/M2,5, insertos y adhesivo | 1 | 8,0 | 8,0 | ±1,6 | Estimado |
| **Subtotal estructura del planeador** | | | **136,5** | **±4,3** | |
| **Ala de membrana** | | | | | |
| Varillas de borde de ataque (4 tramos) | 4 | 2,3 | 9,0 | ±0,5 | CAD |
| Tirantes de borde de fuga | 2 | 1,2 | 2,5 | ±0,1 | CAD |
| Varillas de raiz | 2 | 1,2 | 2,3 | ±0,1 | CAD |
| Manguitos de traba Al 7075 | 2 | 2,7 | 5,4 | ±0,3 | CAD |
| Herrajes A, B y T (Al 7075) | 6 | 0,6 | 3,8 | ±0,4 | CAD |
| Membrana ripstop con costuras | 2 | 1,1 | 2,1 | ±0,4 | Nota de membrana |
| Articulaciones, resortes, cordon elastico | 2 | 2,0 | 4,0 | ±0,8 | Estimado |
| **Subtotal ala de membrana** | | | **29,1** | **±1,1** | |

# Presupuesto de masa (2/3): cola, aviónica y contenedor

| Componente | Cant. | g c/u | Masa [g] | Incert. [g] | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cola (nota de cola)** | | | | | |
| Botalon + cola en V + herrajes | 1 | 21,0 | 21,0 | ±4,2 | Asignacion |
| Servo de cola | 1 | 9,0 | 9,0 | ±0,5 | Hoja de datos |
| **Subtotal cola (nota de cola)** | | | **30,0** | **±4,2** | |
| **Aviónica y equipos** | | | | | |
| Bateria Li-ion 18650 | 1 | 46,0 | 46,0 | ±1,0 | Hoja de datos |
| Sillas + cincha de bateria | 1 | 5,0 | 5,0 | ±1,0 | Estimado |
| PCB principal (MCU, IMU, baro, SD) | 1 | 25,0 | 25,0 | ±5,0 | Asignacion |
| PCB radio + GNSS + antena | 1 | 20,0 | 20,0 | ±4,0 | Asignacion |
| Camaras cenit y nadir | 2 | 8,0 | 16,0 | ±3,2 | Asignacion |
| Baliza sonora + pila boton | 1 | 8,0 | 8,0 | ±1,6 | Asignacion |
| Celdas solares | 1 | 6,0 | 6,0 | ±1,2 | Asignacion |
| Servo del cerrojo | 1 | 9,0 | 9,0 | ±0,5 | Hoja de datos |
| Separadores, cableado y conectores | 1 | 13,0 | 13,0 | ±2,6 | Estimado |
| Llave de bayoneta + plato de apoyo (inox) | 1 | 8,3 | 8,3 | ±0,4 | CAD |
| Aislador elastomerico de la llave | 1 | 0,5 | 0,5 | ±0,1 | CAD |
| Patines de elastomero con cara de PTFE | 8 | 0,1 | 0,9 | ±0,2 | CAD |
| Lastre de centrado / margen | 1 | 14,3 | 14,3 | ±0,0 | Ajuste |
| **Subtotal aviónica y equipos** | | | **171,9** | **±8,0** | |
| **Contenedor** | | | | | |
| Tubo d90 × 242, pared 2 (LW-PLA) | 1 | 86,9 | 86,9 | ±8,7 | CAD |
| Tapa nervada (PA12-CF) | 1 | 25,6 | 25,6 | ±2,6 | CAD |
| Paracaidas de 15 m/s | 1 | 15,0 | 15,0 | ±3,0 | Asignacion |
| Brida de 3 puntos + eslabon giratorio | 1 | 5,0 | 5,0 | ±1,0 | Estimado |
| **Subtotal contenedor** | | | **132,5** | **±9,6** | |

# Presupuesto de masa (3/3): total y centro de gravedad

| Subsistema | Masa [g] | Incert. [g] |
|---|---|---|
| Estructura del planeador | 136,5 | ±4,3 |
| Ala de membrana | 29,1 | ±1,1 |
| Cola (nota de cola) | 30,0 | ±4,2 |
| Aviónica y equipos | 171,9 | ±8,0 |
| Contenedor | 132,5 | ±9,6 |
| **Total** | **500,0** | **±13,9 (cuadrática)** |

- S1 pide 500 ± 10 g. El presupuesto cierra en 500 g con **14 g de lastre**, que es a la vez el margen.
- La incertidumbre (±14 g) es mayor que la tolerancia: la masa se ajusta en la pesada final.
- Si sobra masa: aligerar las cuadernas C1 y C4 (hoy 22 g cada una) o bajar el relleno de la tapa.
- Si falta: lastre de plomo-estaño en el compartimento de nariz, que además adelanta el CG.
- Fuente «CAD»: volumen del modelo por densidad nominal. «Asignación»: valor pedido al subsistema, a confirmar.

| Centro de gravedad (desde la nariz) | x [mm] |
|---|---|
| Conjunto de lanzamiento | 120 |
| Planeador estibado | 108 |
| Planeador en vuelo (ala y cola abiertas) | 118 |
| Centroide del ala (2/3 de la cuerda) | 137 |

**Para aerodinámica**

Masa en vuelo: **368 g** (la nota de membrana supone 500 g). Carga alar: 91 N/m². Calculada como planeador, con la resistencia del cuerpo: **5,0 m/s** (C4: 5 ± 3 m/s).

El CG en vuelo queda 19 mm por delante del centroide del ala. El margen estático hay que recalcularlo con la cola.

# Plan de ensayos

| Ensayo | Requisito | Método | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| Calibre y deslizamiento | S2, S3, S7 | Tubo calibre Ø90,5 × 260. El CanSat armado sale por su peso. | Sale sin trabarse en 10 de 10 intentos |
| Masa y CG | S1 | Balanza de 0,1 g; CG sobre filo. | 500 ± 10 g; CG dentro de ±3 mm del previsto |
| Probetas de impresión | RD-4 | Tracción en el plano y entre capas: PA12-CF y LW-PLA, 5 probetas c/u. | Resistencia ≥ valor usado en este PDR |
| Amortiguamiento | S4 | Golpe con martillo y acelerómetro en el planeador; ancho de banda a −3 dB. | ζ axial ≥ 10 %; ζ lateral ≥ el calculado |
| Vibración | S4 | CanSat dentro de un tramo de fuselaje sobre mesa vibrante o lijadora orbital; 3 ejes, 1 min por eje. | Sin daño ni piezas sueltas; el ala no se abre; telemetría continua |
| Choque / caída | S5 | Caída colgado de la brida con cuerda no elástica de 61 cm (≈ 30 G). | Sin daño; el planeador sigue trabado |
| Tracción de la llave | RD-5, M3 | Carga estática de 292 N (1,5 × diseño) entre planeador y tapa. | Sin fluencia ni fisuras |
| Liberación y despliegue | C4, S7 | Contenedor colgado; comando de liberación; video a 240 cps. | 20 de 20: sale, abre y traba el manguito |
| Carga del ala | C4 | Bolsas de arena sobre la membrana hasta 3 × la carga de vuelo. | Flecha de punta ≤ 5 mm; sin daño |
| Temperatura | S6 | Contenedor 30 min a 50 °C con el planeador adentro. | Sin deformación; sigue deslizando |

# Riesgos y acciones abiertas



| Riesgo | Causa | Prob. | Impacto | Mitigación / acción |
|---|---|---|---|---|
| El amortiguamiento real es menor que el calculado | Propiedades del elastómero supuestas (E = 3 MPa, η = 0,30) | Media | Alto | Ensayo de martillo en el primer prototipo. Elegir el compuesto por hoja de datos y repetir el análisis. |
| Las piezas impresas rinden menos que la hoja de datos | Humedad del PA12; espumado irregular del LW-PLA | Media | Alto | Probetas del mismo lote. Los márgenes ya usan la resistencia entre capas y FS = 2. |
| El ala no traba al abrir | Fricción del manguito; tela enganchada | Media | Alto | 20 aperturas filmadas. Cordón elástico interno. El manguito es la primera pieza a prototipar. |
| El planeador no sale del contenedor | Patines con demasiada interferencia; tela pellizcada | Baja | Alto | Cara de PTFE; huelgo de 1 mm; ensayo de deslizamiento en frío y en caliente. |
| La interpretación de S4 y S5 no es la de la organización | El Apéndice A no define espectro ni duración | Media | Medio | Consultar el procedimiento de ensayo. El análisis cubre barrido senoidal y semiseno con duración variable. |
| Las cámaras no ven la apertura del paracaídas | Dentro del contenedor no hay visual (C6, C7) | Alta | Medio | Definir con el subsistema de cámaras: ventana en la tapa o cámara en el contenedor. |
| El contenedor se ablanda al sol | LW-PLA: transición vítrea a 55 °C | Baja | Medio | Color blanco, sombra hasta el lanzamiento. Alternativa: ASA-LW. |
| Masa fuera de tolerancia | Incertidumbre ±14 g contra ±10 g | Media | Medio | Lastre ajustable de 14 g; pesadas parciales por subsistema. |

Pendientes para el CDR: nota de cola (botalón y mecanismo), resorte de torsión del ala, detalle de bujes e insertos de las cuadernas, modelo de membrana 3D, y un segundo nivel de malla para confirmar la convergencia de las tensiones de pico.

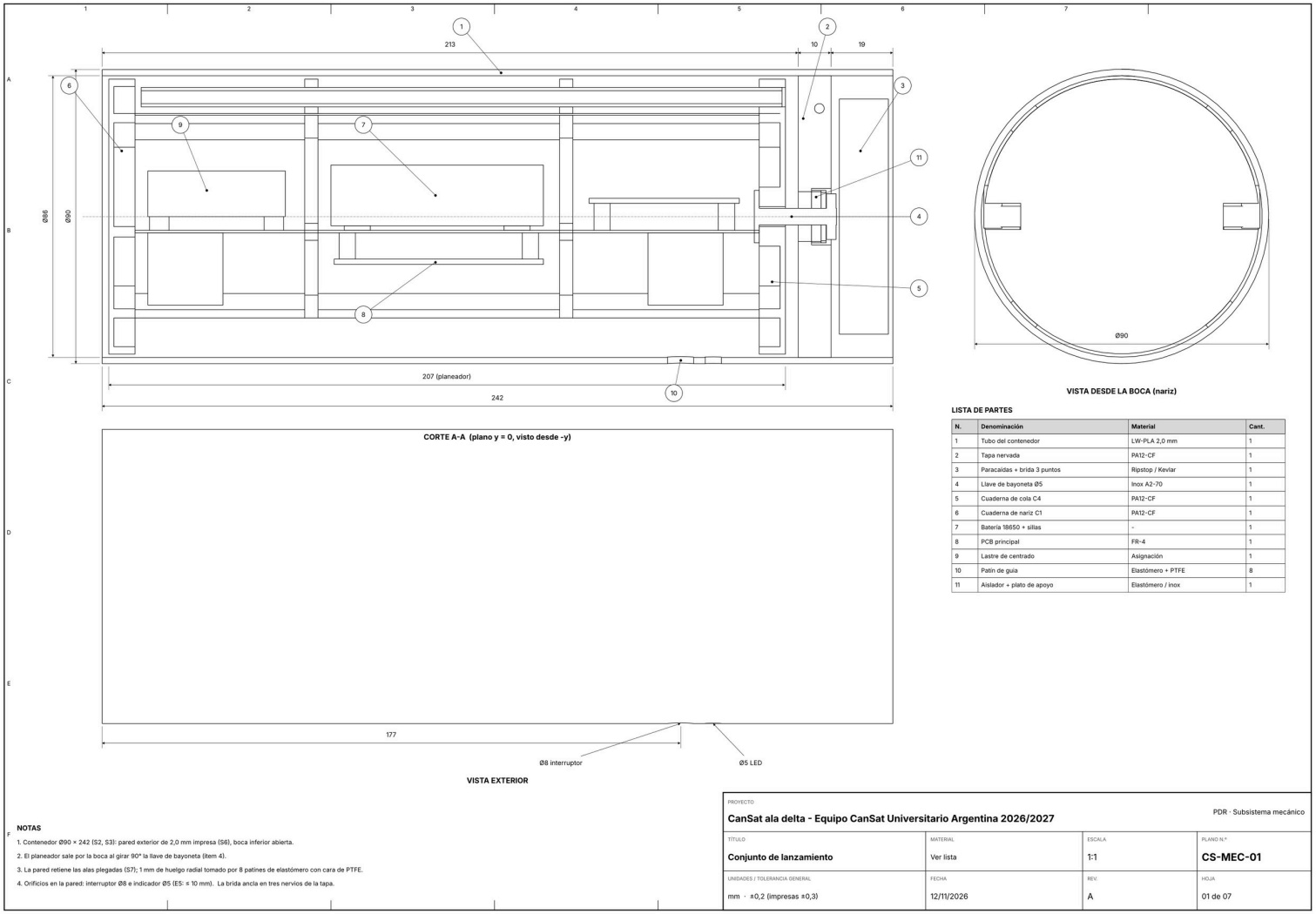
# Cumplimiento de requisitos

| N.º | Requisito | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| S1 | Masa 500 ± 10 g | 500 g con 14 g de lastre | Cumple (análisis) |
| S2 | Diámetro 90 mm | Ø90,0 | Cumple |
| S3 | Largo 200 a 250 mm | 242 mm | Cumple |
| S4 | Vibraciones de 15 G | MS mínimo: casi-estático **+1,04**, resonancia **-0,61** | **Parcial: ver riesgos** |
| S5 | Choque de 30 G | MS mínimo: choque **-0,27**, paracaídas **+1,44** | **Parcial: ver riesgos** |
| S6 | Pared impresa ≥ 2 mm, rígida | 2,0 mm; tubo cerrado | Cumple |
| S7 | Desliza libre; puede retener desplegables | Exterior liso; la pared retiene el ala | Cumple (a demostrar) |
| S8 | Montaje fijo | Separadores, tornillos con inserto, epoxi | Cumple |
| S9 | Materiales no contaminantes | LW-PLA y PA12-CF | Cumple |
| M1 / M2 | Sin pirotecnia ni calor expuesto | Servo y resortes | Cumple |
| M3 | Mecanismos mantienen su estado | Llave con traba geométrica; manguito | Cumple (a ensayar) |
| M4 | Sin contactos de resorte en baterías | Lengüetas soldadas | Cumple |
| C4 | 5 ± 3 m/s | 5,0 m/s estimado | Cumple (análisis) |
| E3 – E6 | Solar, interruptor, orificios ≤ 10 mm, indicador | Tapa superior; Ø8 y Ø5 | Cumple |
| C6 / C7 | Video a cenit y nadir | Soportes definidos; visual dentro del contenedor pendiente | **Abierto** |

# Anexo: planos

**Siete hojas A3 generadas desde el modelo CAD · archivo Planos_CanSat_AlaDelta.pdf**

# Plano CS-MEC-01: Conjunto de lanzamiento




**LISTA DE PARTES**

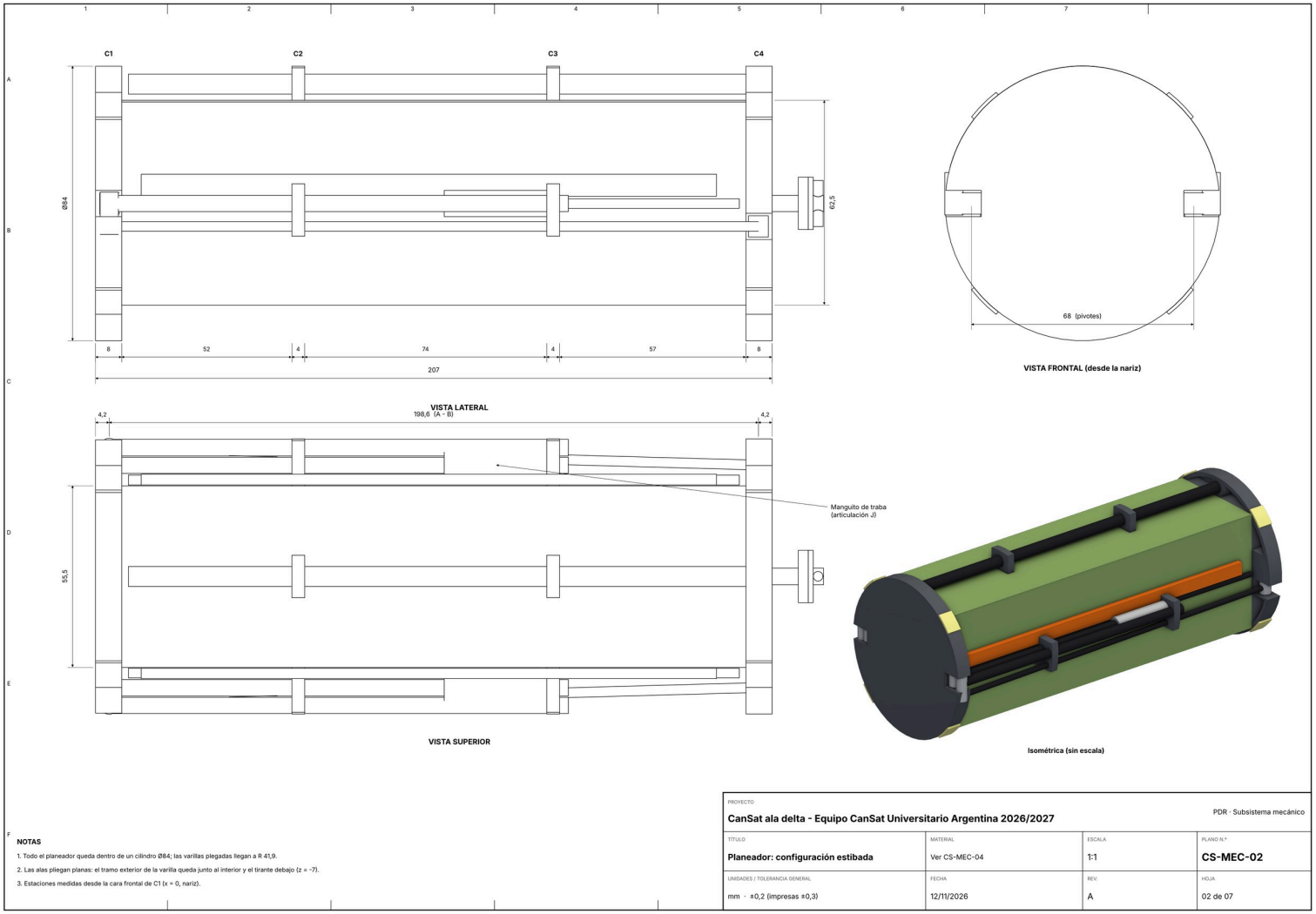
| N. | Denominación | Material | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tubo del contenedor | LW-PLA 2,0 mm | 1 |
| 2 | Tapa nervada | PA12-CF | 1 |
| 3 | Paracaídas + brida 3 puntos | Ripstop / Kevlar | 1 |
| 4 | Llave de bayoneta Ø5 | Inox A2-70 | 1 |
| 5 | Cuaderna de cola C4 | PA12-CF | 1 |
| 6 | Cuaderna de nariz C1 | PA12-CF | 1 |
| 7 | Batería 18650 + sillas | - | 1 |
| 8 | PCB principal | FR-4 | 1 |
| 9 | Lastre de centrado | Asignación | 1 |
| 10 | Patín de guía | Elastómero + PTFE | 8 |
| 11 | Aislador + plato de apoyo | Elastómero / inox | 1 |

**NOTAS**

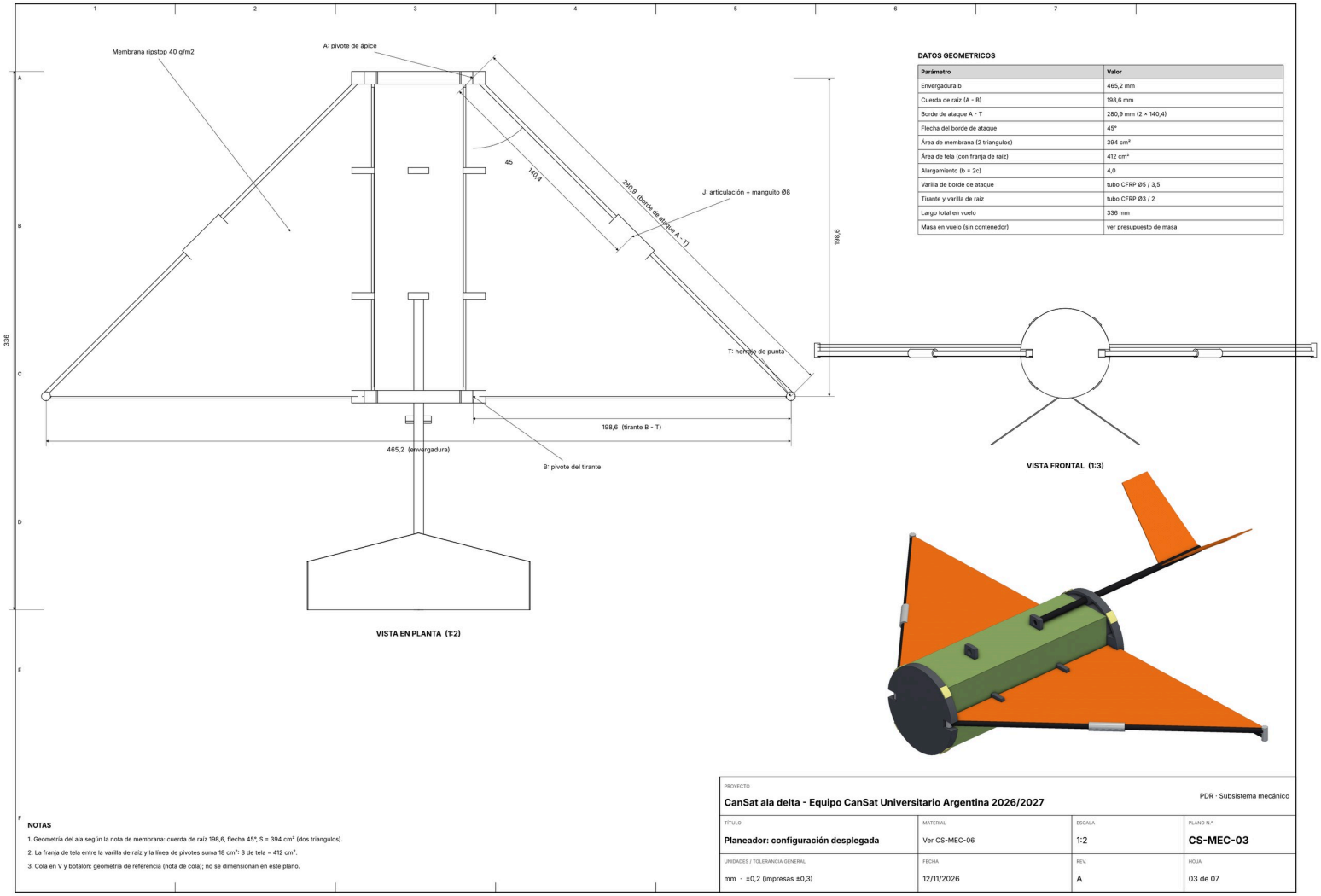
1. Contenedor Ø90 × 242 (S2, S3): pared exterior de 2,0 mm impresa (S6), boca inferior abierta.
2. El planeador sale por la boca al girar 90° la llave de bayoneta (ítem 4).
3. La pared retiene las alas plegadas (S7); 1 mm de huelgo radial tomado por 8 patines de elastómero con cara de PTFE.
4. Orificios en la pared: interruptor Ø8 e indicador Ø5 (E5: ≤ 10 mm). La brida ancla en tres nervios de la tapa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: CanSat ala delta - Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027 | | | PDR · Subsistema mecánico |
| TÍTULO: Conjunto de lanzamiento | MATERIAL: Ver lista | ESCALA: 1:1 | PLANO N.º: CS-MEC-01 |
| UNIDADES / TOLERANCIA GENERAL: mm · ±0,2 (impresas ±0,3) | FECHA: 12/11/2026 | REV.: A | HOJA: 01 de 07 |

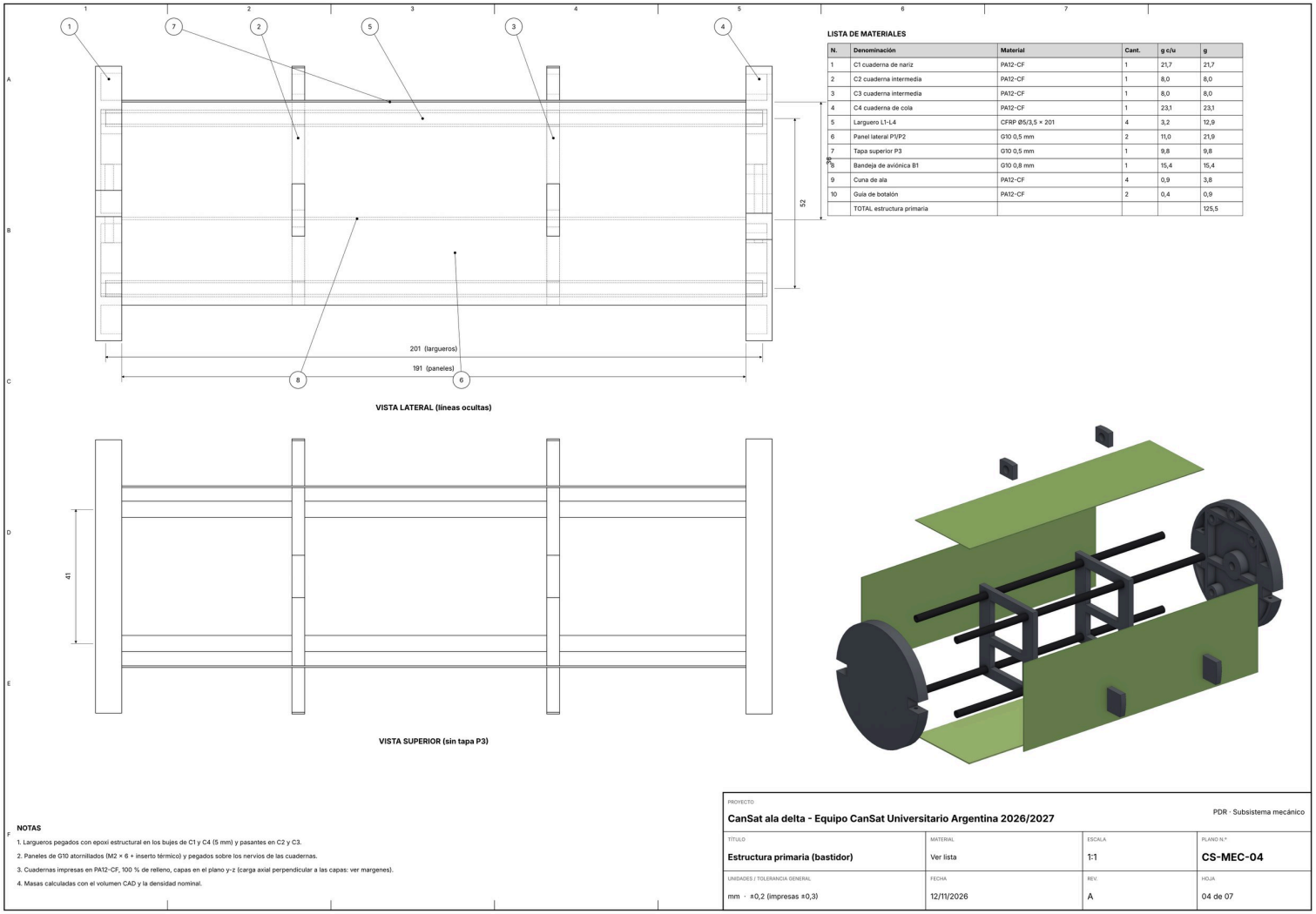
# Plano CS-MEC-02: Planeador: configuración estibada



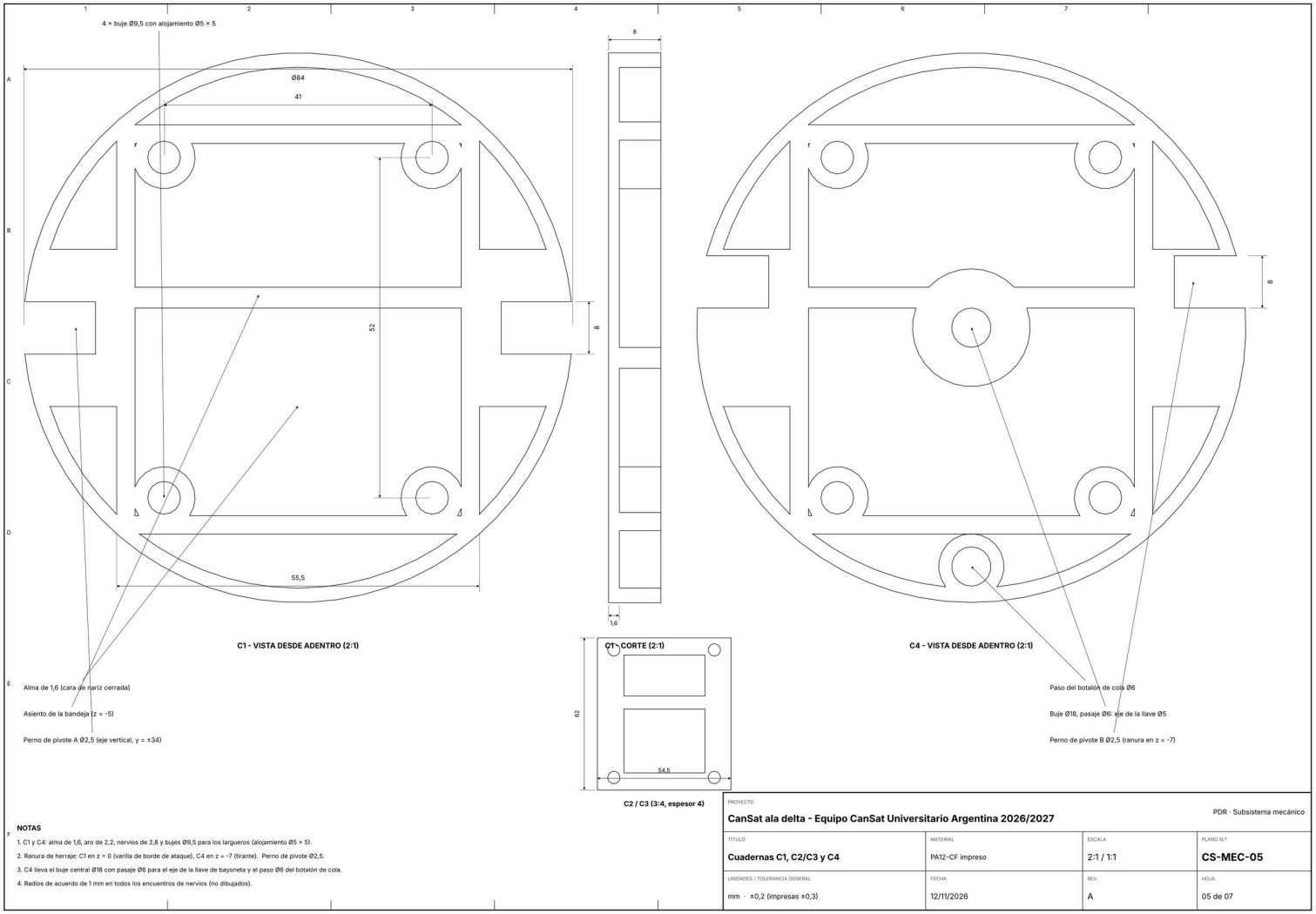
# Plano CS-MEC-03: Planeador: configuración desplegada



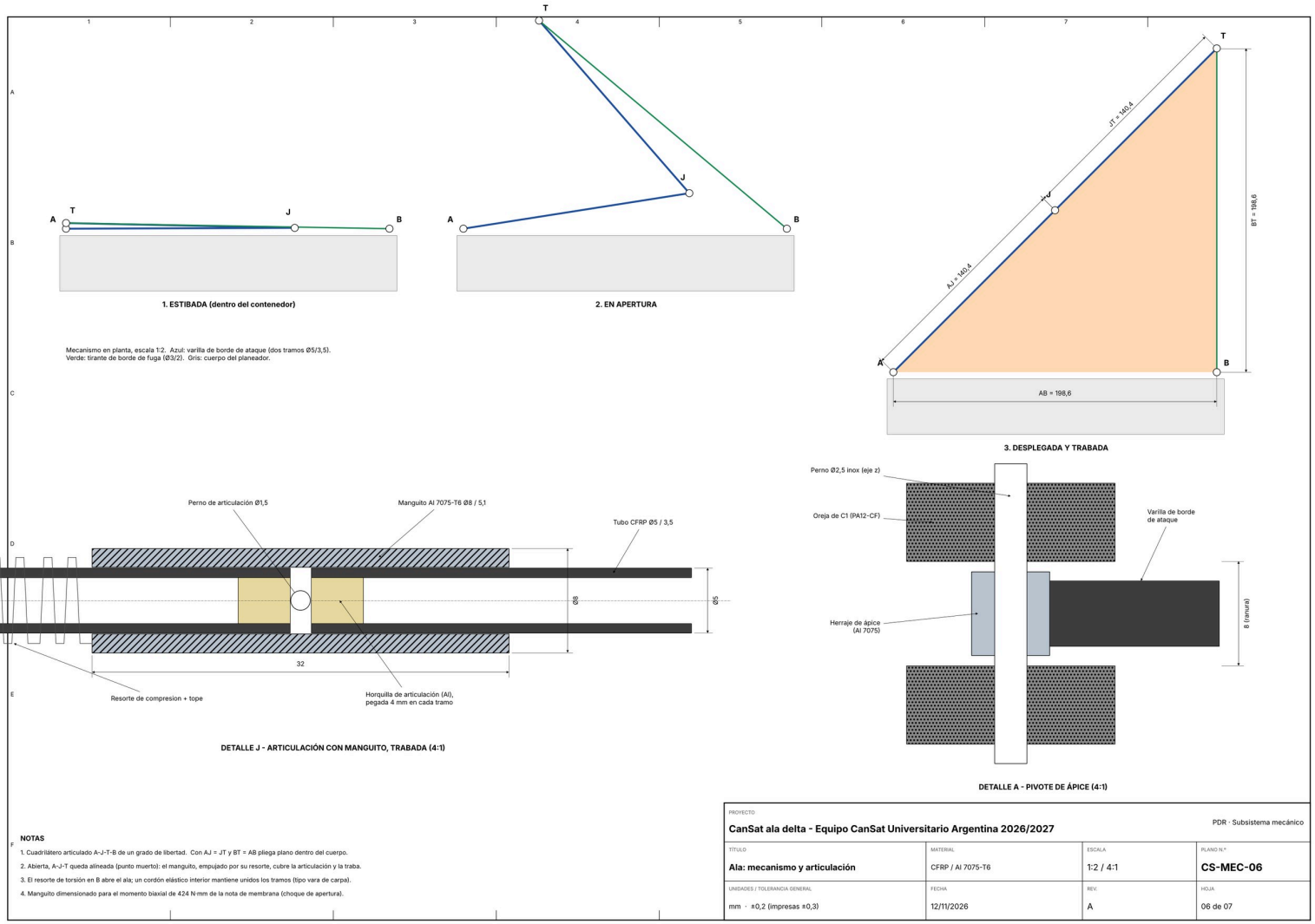
# Plano CS-MEC-04: Estructura primaria (bastidor)



# Plano CS-MEC-05: Cuadernas C1, C2/C3 y C4



# Plano CS-MEC-06: Ala: mecanismo y articulación



# Plano CS-MEC-07: Contenedor: tubo y tapa nervada

